Ingegneria del software
Scrum intro

Prof. Missiroli - AA 2026-27

1.
Di che si tratta?



Certi sviluppi non si pianificano

- Alcuni problemi sono complessi, richiedono il contributo di molte persone
- La soluzione all'inizio non è chiara
- I requisiti del prodotto-soluzione durante lo sviluppo probabilmente cambieranno
- Il lavoro può essere articolato in incrementi
- È richiesta una collaborazione stretta e un feedback rapido e continuo dagli utenti finali

Manifesto agile

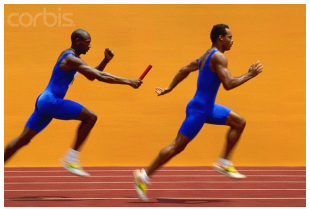
Individui e interazioni	meglio di	Processi e strumenti
Software che funziona	meglio di	Documentazione completa
Collaborazione del cliente	meglio di	Negoziazione contrattto
Rispondere al cambiamento	meglio di	Seguire un piano

Fonte: www.agilemanifesto.org

Staffetta o pacchetto di mischia?

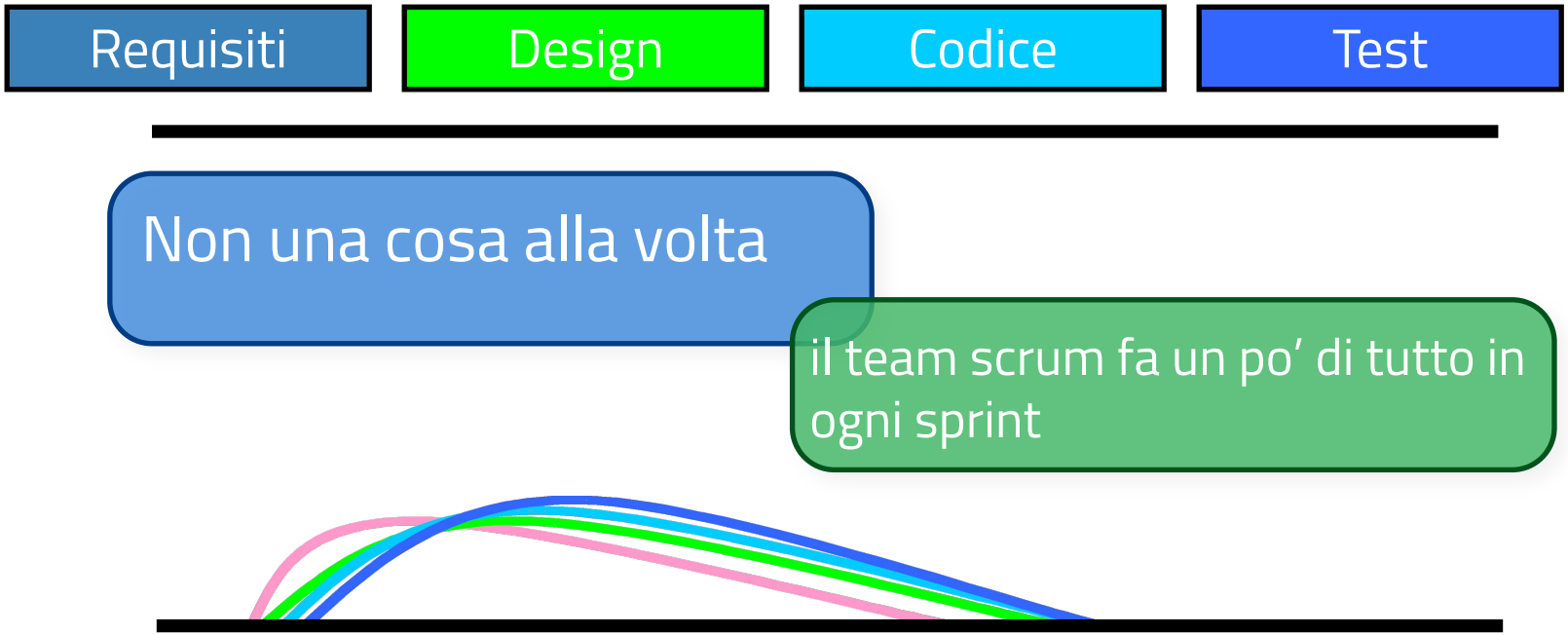
"The… 'relay race' approach to product development…may conflict with the goals of maximum speed and flexibility. Instead, a holistic or 'rugby' approach—where a team tries to go the distance as a unit, passing the ball back and forth—may better serve today's competitive requirements."

Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, "The New New Product Development Game", *Harvard Business Review*, January 1986.





Dalla staffetta al pacchetto di mischia



Source: "The New New Product Development Game" by Takeuchi and Nonaka.
Harvard Business Review, January 1986.

Scrum

Scrum è un framework di project management per lo sviluppo iterativo e incrementale di prodotti ed è stato messo a punto per gestire progetti software.

Non è un processo o una tecnica per costruire prodotti ma piuttosto un framework all'interno del quale è possibile utilizzare vari processi e tecniche (spesso infatti è utilizzato assieme ad XP).

Rende chiara l'efficacia relativa del tuo product management e delle pratiche di sviluppo usate in modo da poterle migliorare.

“Scrum non ti porta all’eccellenza, ma ti mostra il tuo livello di inefficienza

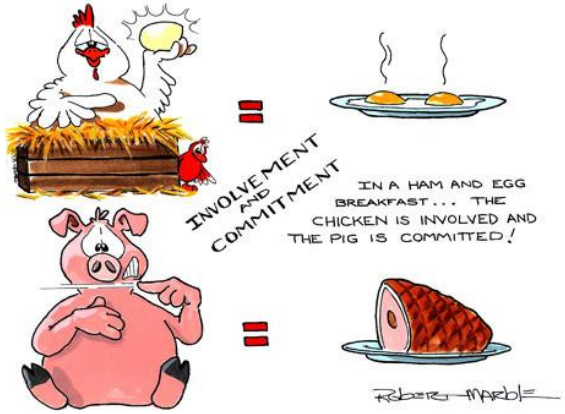
-- Ken Schwaber



Il team è il punto centrale

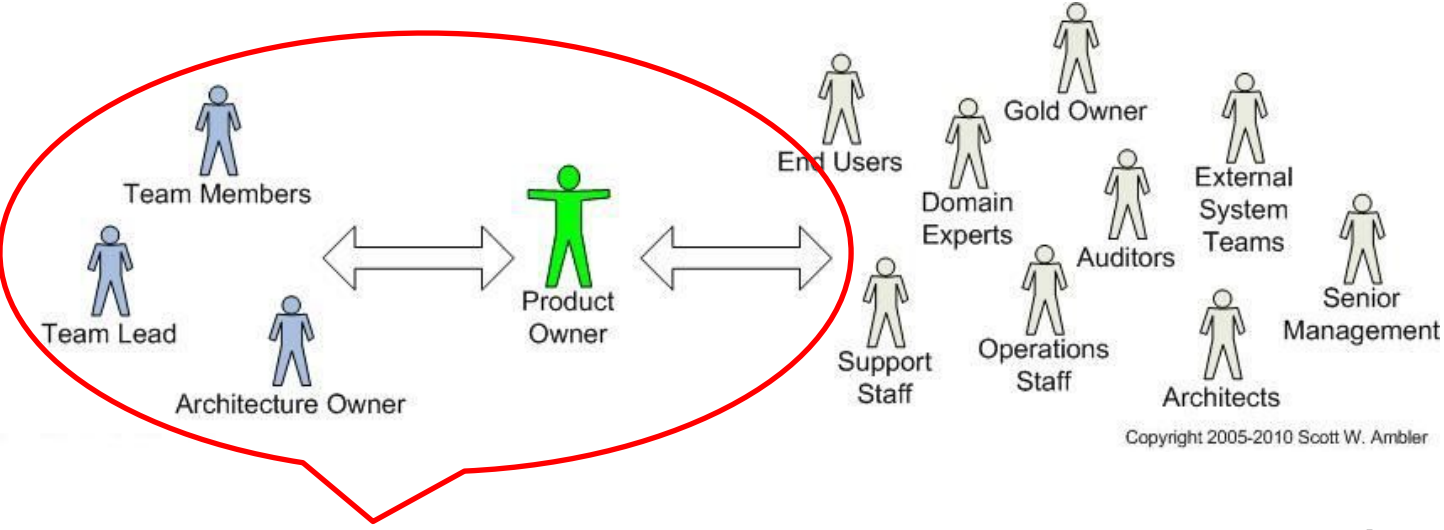
- La progettazione tradizionale è fortemente accentrata e con processo decisionale gerarchico
- CEO → Project Manager → Analisti → Programmatori





Galline e maiali...

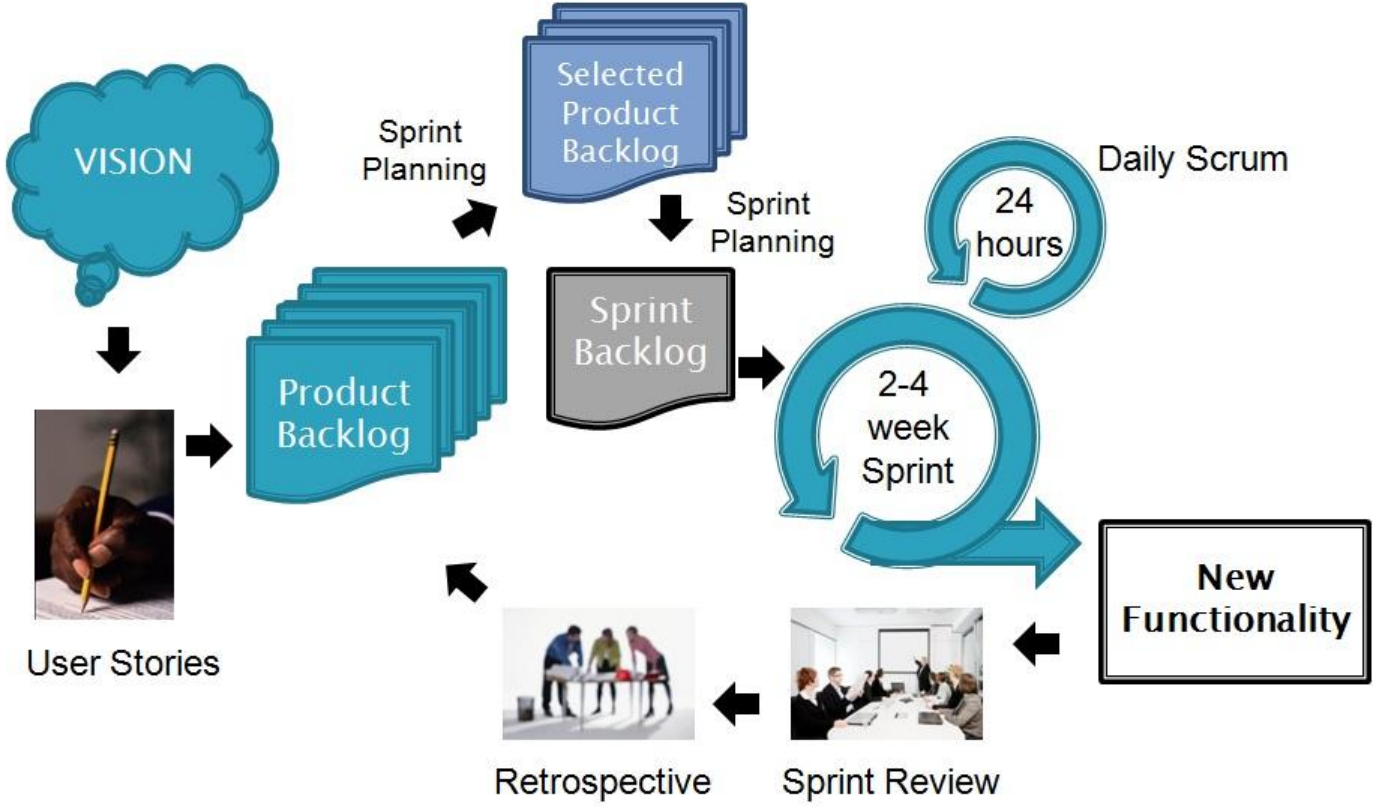
Ruoli pig e ruoli chicken



Ruoli "*pig*"

Ruoli "*chicken*"

SCRUM Overview



Scrum in 100 parole

- Un **modello di processo** per produrre software ottenendo il **massimo valore** utile nel minor tempo
- Permette al cliente di **ispezionare rapidamente** e ripetutamente ogni 1-4 settimane versioni funzionanti del software
- Il *cliente* **definisce funzioni** da realizzare e loro **priorità**. Il *team di svilupp*o decide quotidianamente **il modo migliore** di produrre le funzioni di più alta priorità.
- Ogni 1-4 settimane nasce una **nuova versione** che viene esaminata per decidere **se continuarne** lo sviluppo con un altro sprint o produrne un rilascio.

Punti chiave di Scrum

- Team di sviluppatori **auto organizzante**
- Metodo **agile**, parzialmente pianificato
- I requisiti sono nel **Backlog**
- Sviluppo guidato da **storie e test**
- Il prodotto cresce in “sprint” di **durata fissa**
- Per ogni sprint, ogni persona del team sceglie i requisiti da realizzare da uno “**sprint backlog**”
- Meeting: **reviews** e “**retrospettive**”

Persone



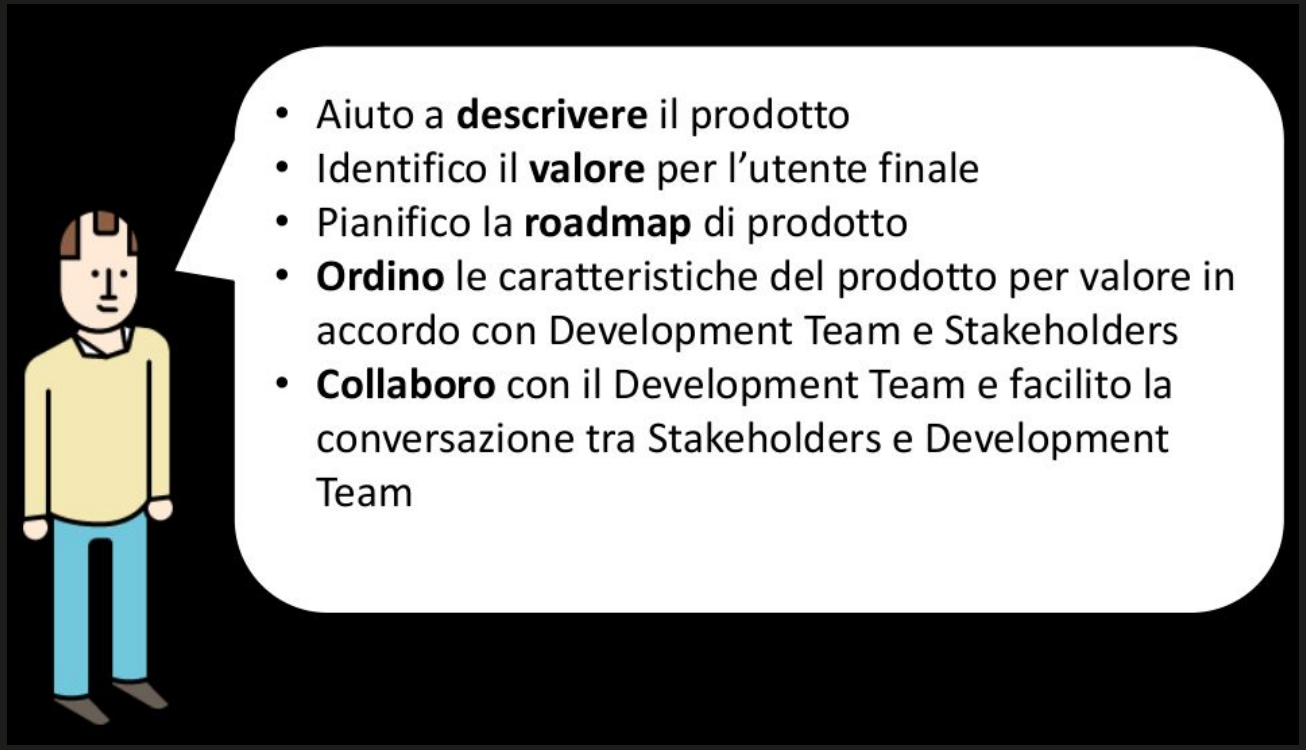
Team e Ruoli

Un team è formato da 5±2 persone.

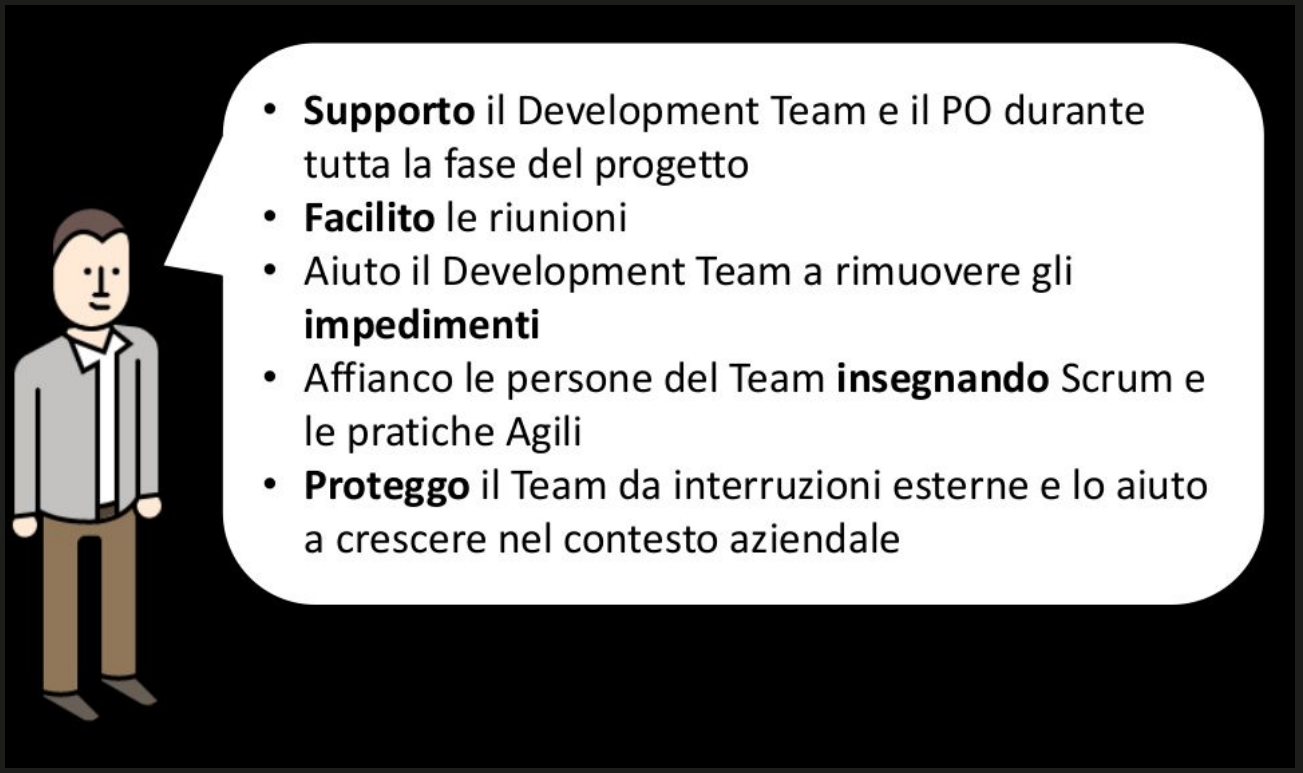
Tutti sono egualmente responsabili della riuscita del progetto

Si identificano tre ruoli: Product Owner (PO), Scrum Master (SM) e Membri del team (TM)

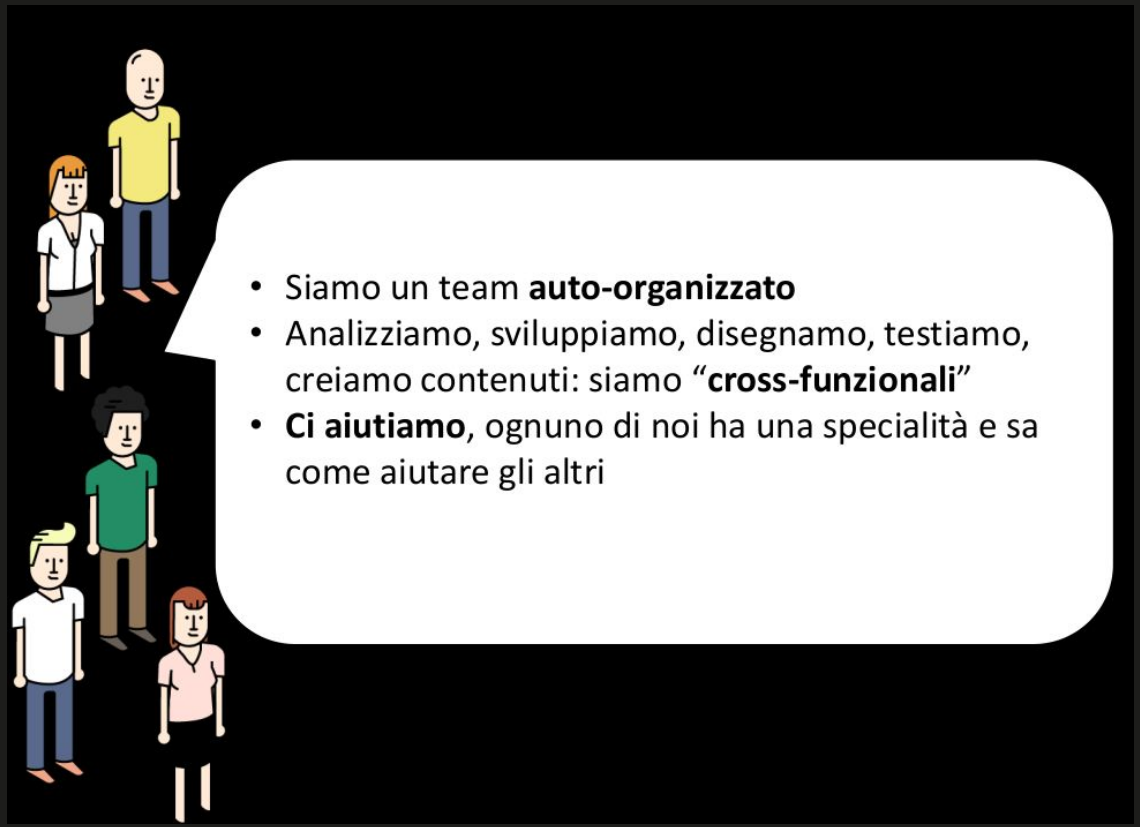
Product Owner (PO)

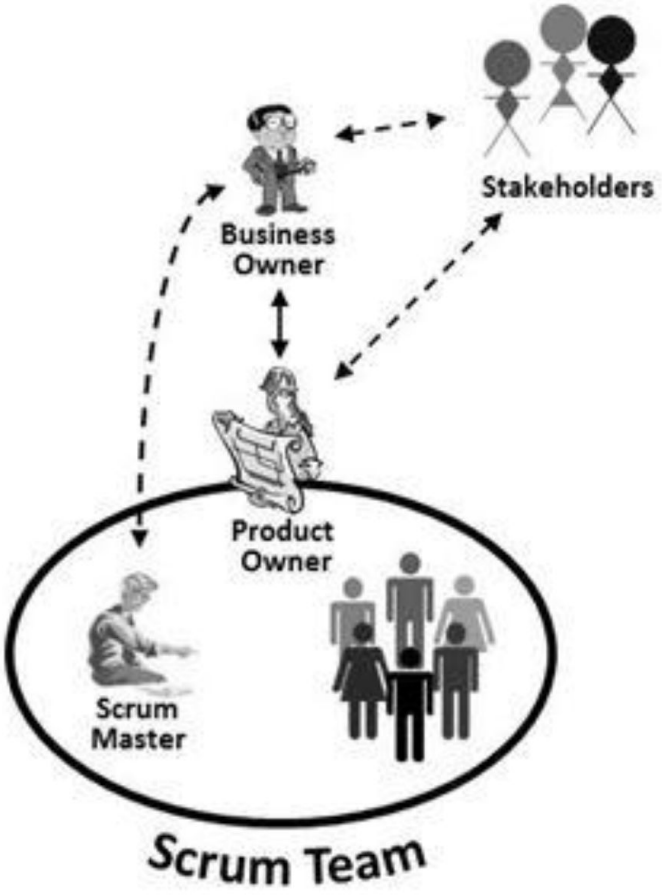


ScrumMaster (SM)



Development Team (DT)





Team vs. the rest of the world.

(Angry) summary



PRODUCT OWNER

(Rappresenta il cliente)

Definisce le feature

Stabilisce le priorità

Fissa date rilascio

Fornisce feedback

Gestisce gli stakeholders

Accetta o rifiuta i risultati



SCRUM MASTER

(Difensore del team)

Elimina ostacoli

Evita le interruzione

Facilitatore del team

Controllore del processo

Gestisce il management



DEVELOPMENT TEAM

Crossfunzionale

Colocalizzata

Autoorganizzata

Tempo pieno

Definisce i task

Stima lo sforzo

Evolve il processo

Assicura qualità

Evolve il processo

Pilastri e valori



Pilastri

Scrum identifica tre Pilastri che devono essere il “faro” di tutte le attività :

- Trasparenza
- Ispezione
- Adattamento

Trasparenza

Gli aspetti significativi del processo devono essere **visibili** ai responsabili del risultato finale

(i “pigs”: il team, lo ScrumMaster, il Product Owner)

La trasparenza richiede la condivisione e la comune comprensione di ciò che viene visto

Esempi:

- Tutti i partecipanti debbono condividere un linguaggio comune di riferimento al processo di sviluppo
- La definizione di ciò che è “Fatto” deve essere condivisa sia da chi esegue sia da chi deve accettare un task

Ispezione

Gli artefatti di Scrum devono essere **ispezionati frequentemente** e con lo scopo di rilevare deviazioni indesiderate dall'obiettivo dello sprint.

Le ispezioni non dovrebbero essere tanto frequenti da intralciare il lavoro stesso. Sono più utili quando eseguite da chi ha l'abilità e la competenza ad effettuarle .

Adattamento

- Se l’ispezione rileva che che uno o più aspetti del processo sono al di fuori dei limiti accettabili e che il prodotto finale non potrà essere accettato, allora il processo o il materiale processato **devono essere adattati**. L’adattamento deve essere portato a termine il più rapidamente possibile per ridurre al minimo un'ulteriore deviazione.

Valori

OPENNESS "It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows." – Epictetus

"Fortes fortuna adiuvat – fortune favours the brave" – Latin proverb **COURAGE**

"I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university." – Albert Einstein **RESPECT**

FOCUS "Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus." – Alexander Graham Bell

COMMITMENT

"Do, or do not. There is no try." – Master Yoda



Focus e Coraggio

Focus. SM: rimozione degli impedimenti, applicazione di Scrum all'interno del Team e nel contesto aziendale. PO: massimo Valore per il prodotto, gestendo il Product Backlog. Team: sviluppo della soluzione in funzione della Definition of Done;

Coraggio (Courage). SM: coraggio nel "proteggere" e "guidare" il Team: PO: per fidarsi delle attività in essere e dialogare con gli stakeholder; Team: realizzazione dei Work Item, superando i propri limiti in un'ottica inspect-and-adapt;

https://www.felicepescatore.it/alm/132-scrum-and-tfs-cookbook-pt-6-compendio-the-five-scrum-values

Apertura e Impegno

Apertura (Openness). L'intero Team deve essere aperto ai cambiamenti, sia che provengano dall'interno che dall'esterno. In aggiunta, il DT deve guardare a nuove soluzioni, soprattutto tecniche, per ottimizzare la qualità di quanto realizzato;

Impegno (Commitment). DT: dichiara il proprio impegno in ogni Sprint Planning, quando vengono decisi gli obiettivi dell'iterazione. SM: istanziare la cultura Scrum nello specifico contesto. PO: impegno con gli stakeholder per ottenere costantementeun incremento della soluzione disponibile.

https://www.felicepescatore.it/alm/132-scrum-and-tfs-cookbook-pt-6-compendio-the-five-scrum-values

Rispetto

Infine ogni singolo membro dello Scrum Team deve rispettare i propri colleghi nell'ottica della Prima Direttiva delle Retrospettive (Norman Kerth): "Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available, and the situation at hand."

https://www.felicepescatore.it/alm/132-scrum-and-tfs-cookbook-pt-6-compendio-the-five-scrum-values

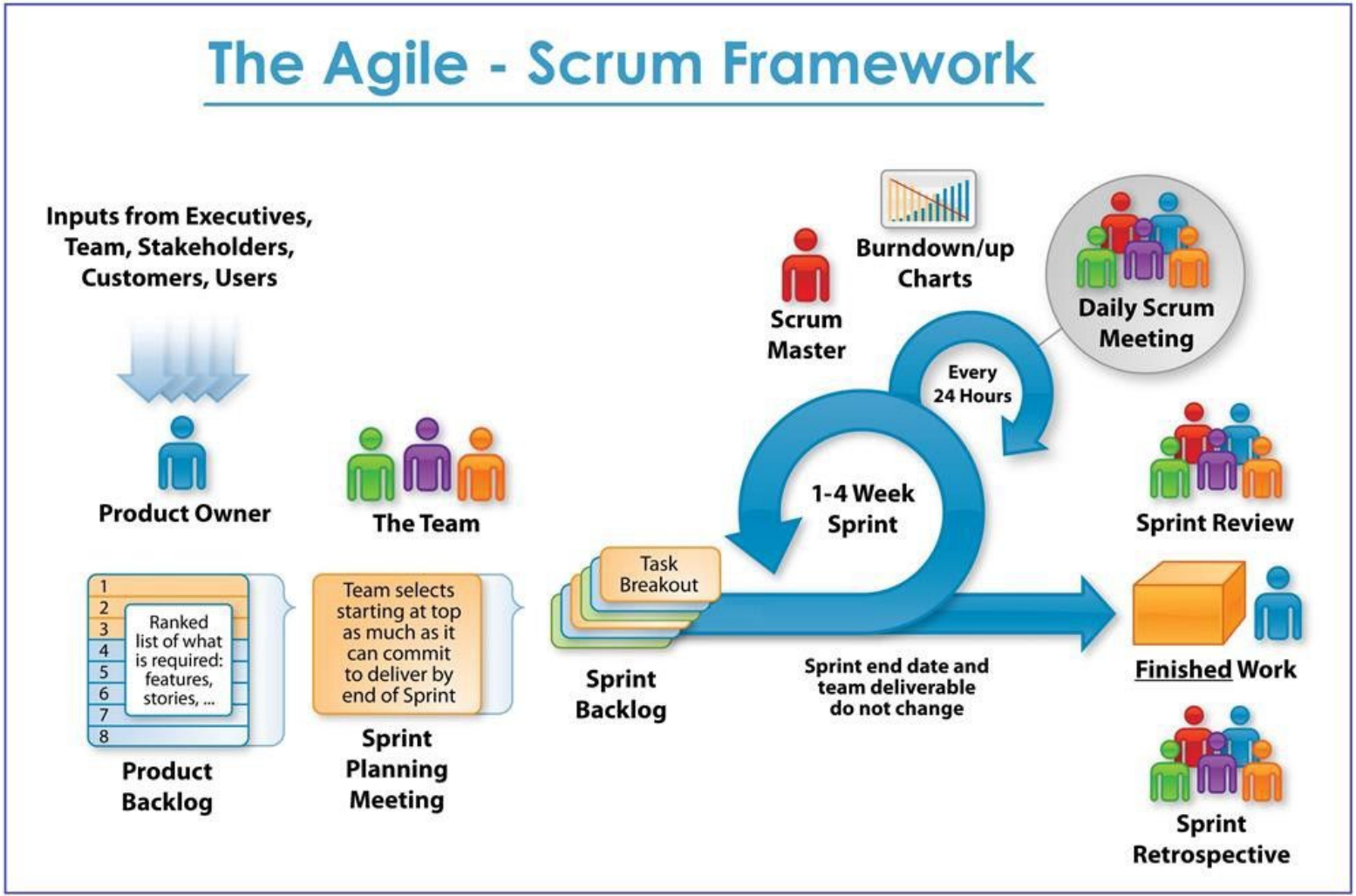
“Prima direttiva delle retrospettive”

Ogni singolo membro dello Scrum Team deve rispettare i propri colleghi nell’ottica della Prima Direttiva delle Retrospettive (Norman Kerth):
“*Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available, and the situation at hand*.”

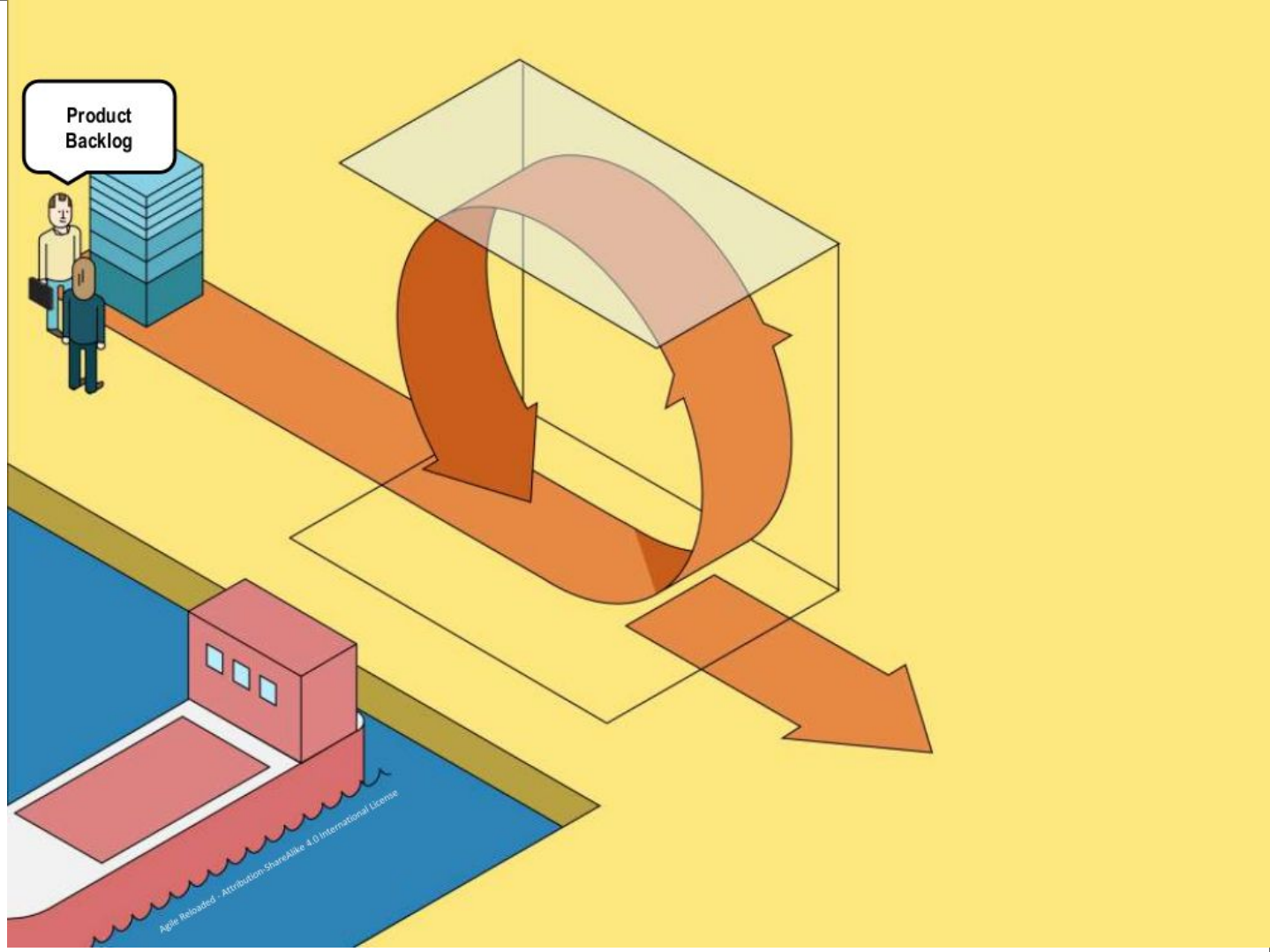
Il processo

Rituali ed artefatti

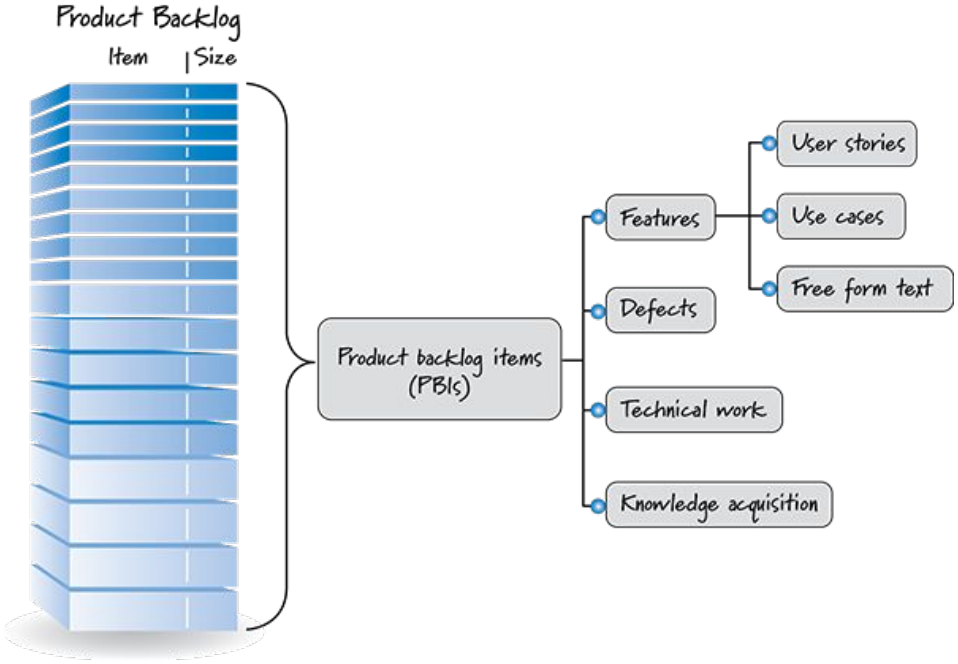



The Agile - Scrum Framework
Inputs from Executives, Team, Stakeholders, Customers, Users
Product Owner
The Team
Scrum Master
Burndown/up Charts
Daily Scrum Meeting
Every 24 Hours
1-4 Week Sprint
Sprint Review
Task Breakout
Sprint Backlog
Sprint end date and team deliverable do not change
Finished Work
Ranked list of what is required: features, stories, ...
Product Backlog
Team selects starting at top as much as it can commit to deliver by end of Sprint
Sprint Planning Meeting
Sprint Retrospective

Step 1


Product
Backlog
Agile Reloaded . Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Artefatto: Product Backlog



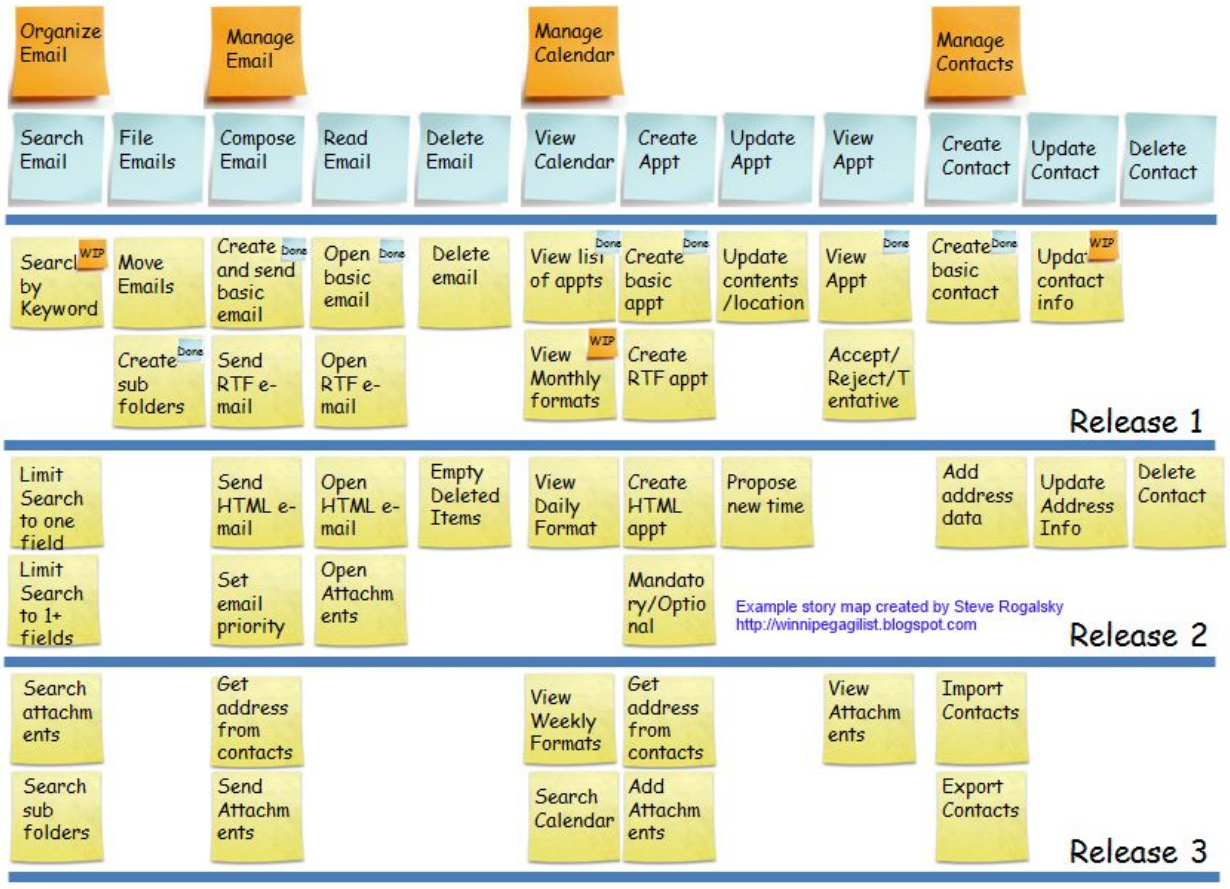
http://www.innolution.com/blog/demystifying-product-backlog-concepts

Lista di user stories priorizzate

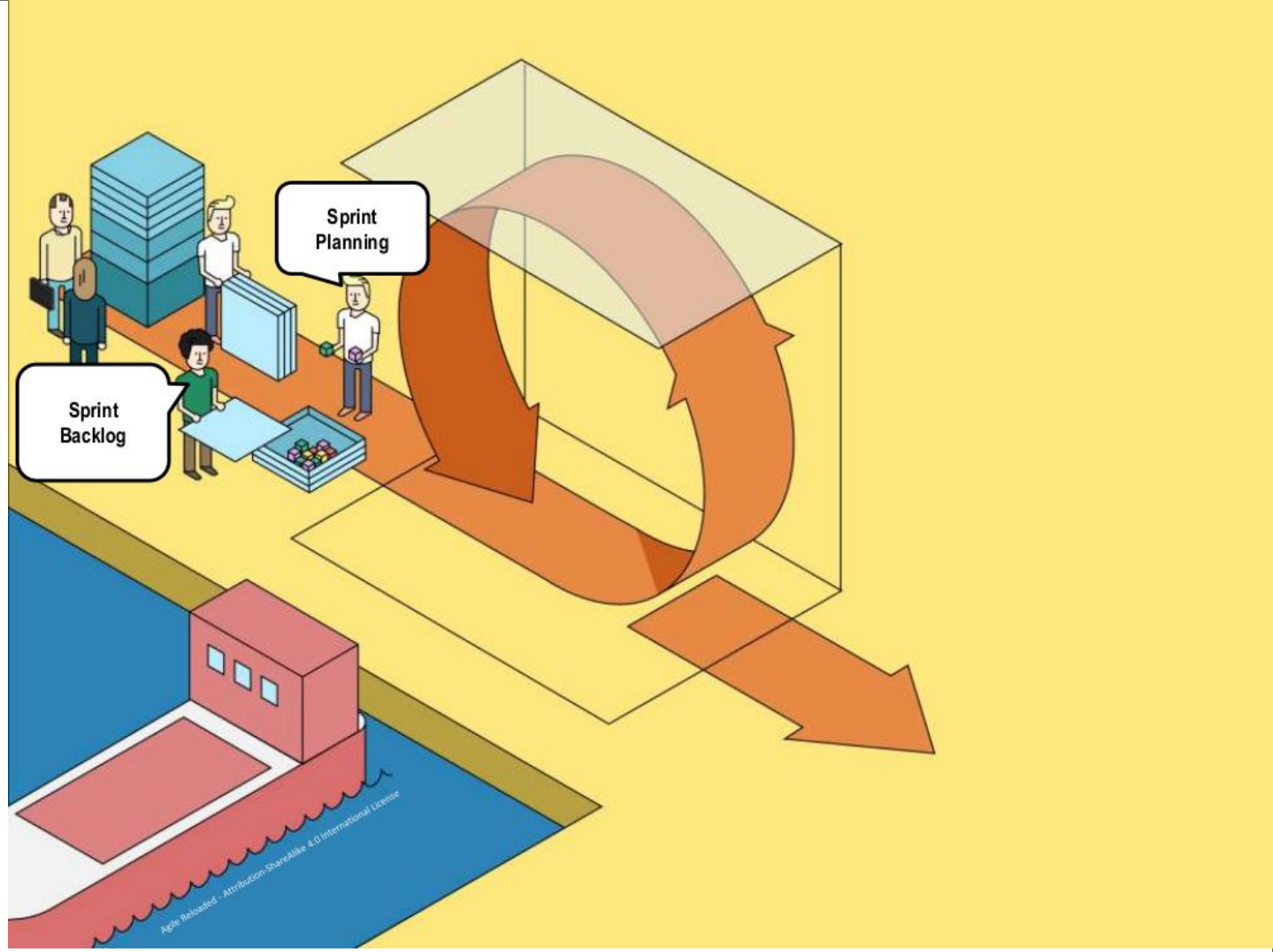
ToDo List		
Story	**Estimation**	**Priority**
As a user I want to be able to reset my password	1	1
As a user I want to edit items	3	2
As a user I want to export data	2	3
As an administrator I want to define KPI's for my sales team	4	4
As a user I want to view my data on mobile	5	5
As an administrator I want to send alerts when new leads come in	2	6
As a user I want to create a report of my data	5	7
As a user I want to update my reminder settings when a date is added	3	8
As a user I want filtering enhancements	4	9
As an administrator I want to configure views of data	5	10
Total	**34**	



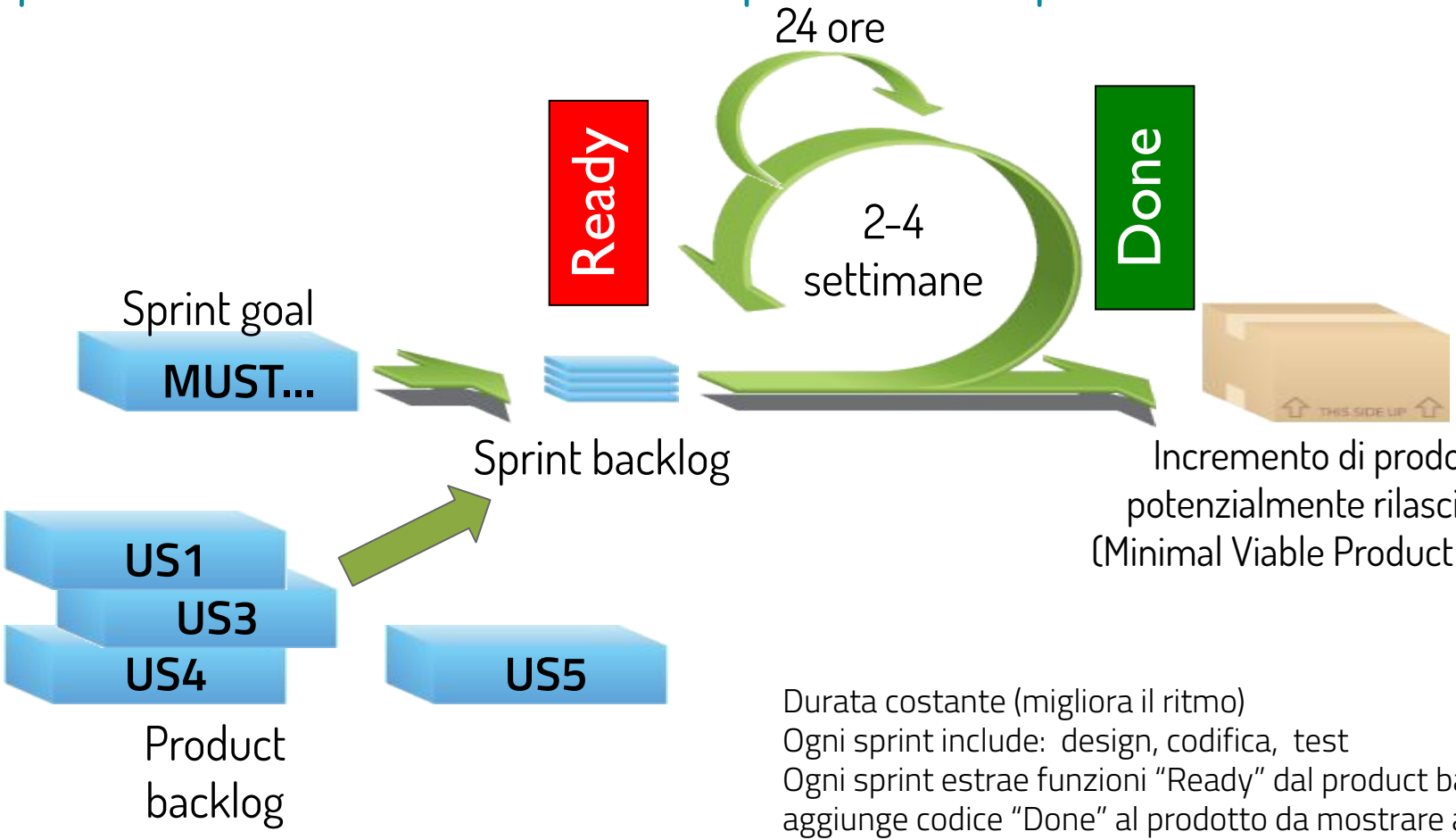
User story map – Backog bidimensionale



Step 2

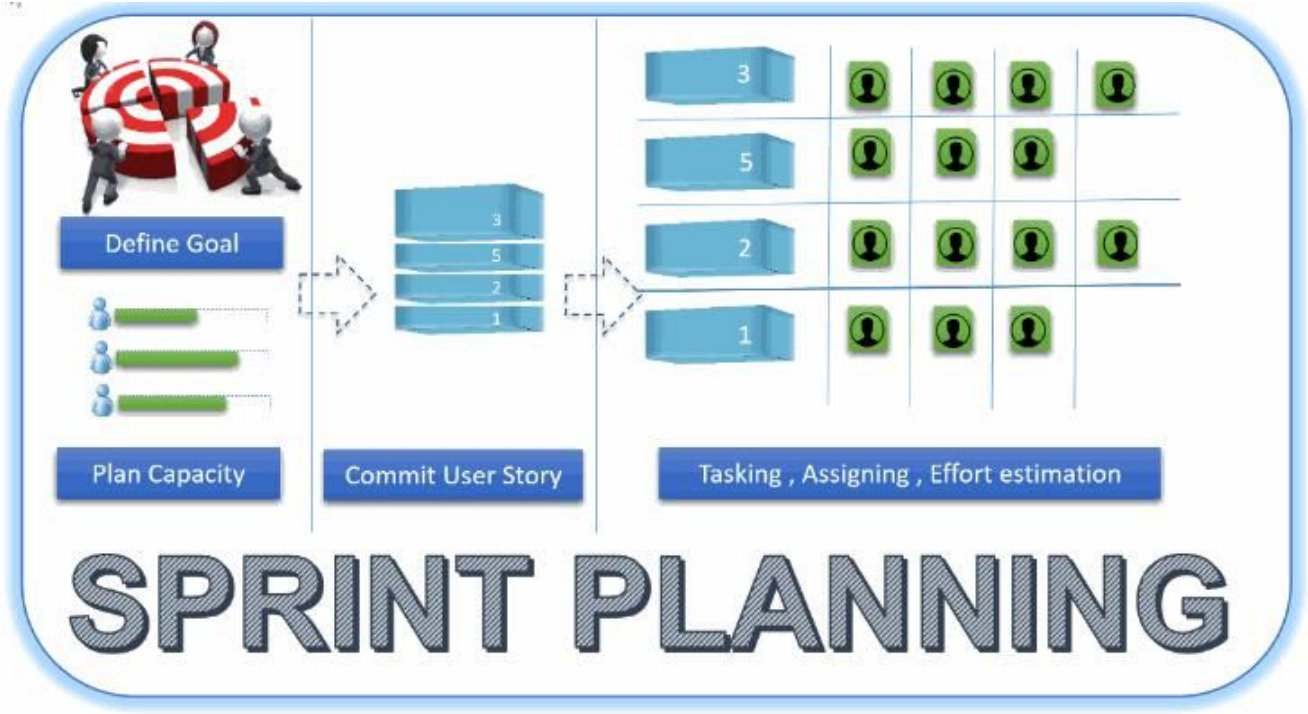

Sprint
Planning
Sprint
Backlog
Agile Reloaded - Attribution ShareAlike 4.0 International License

Il processo scrum si compone di Sprint



Durata costante (migliora il ritmo)
Ogni sprint include: design, codifica, test
Ogni sprint estrae funzioni "Ready" dal product backlog e aggiunge codice "Done" al prodotto da mostrare al cliente

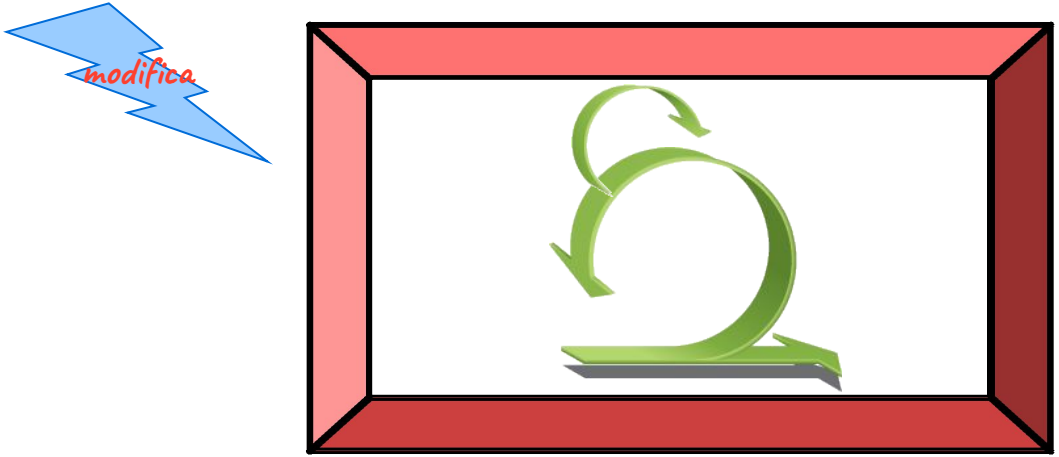
Rituale: Sprint planning



Pianificare lo sprint

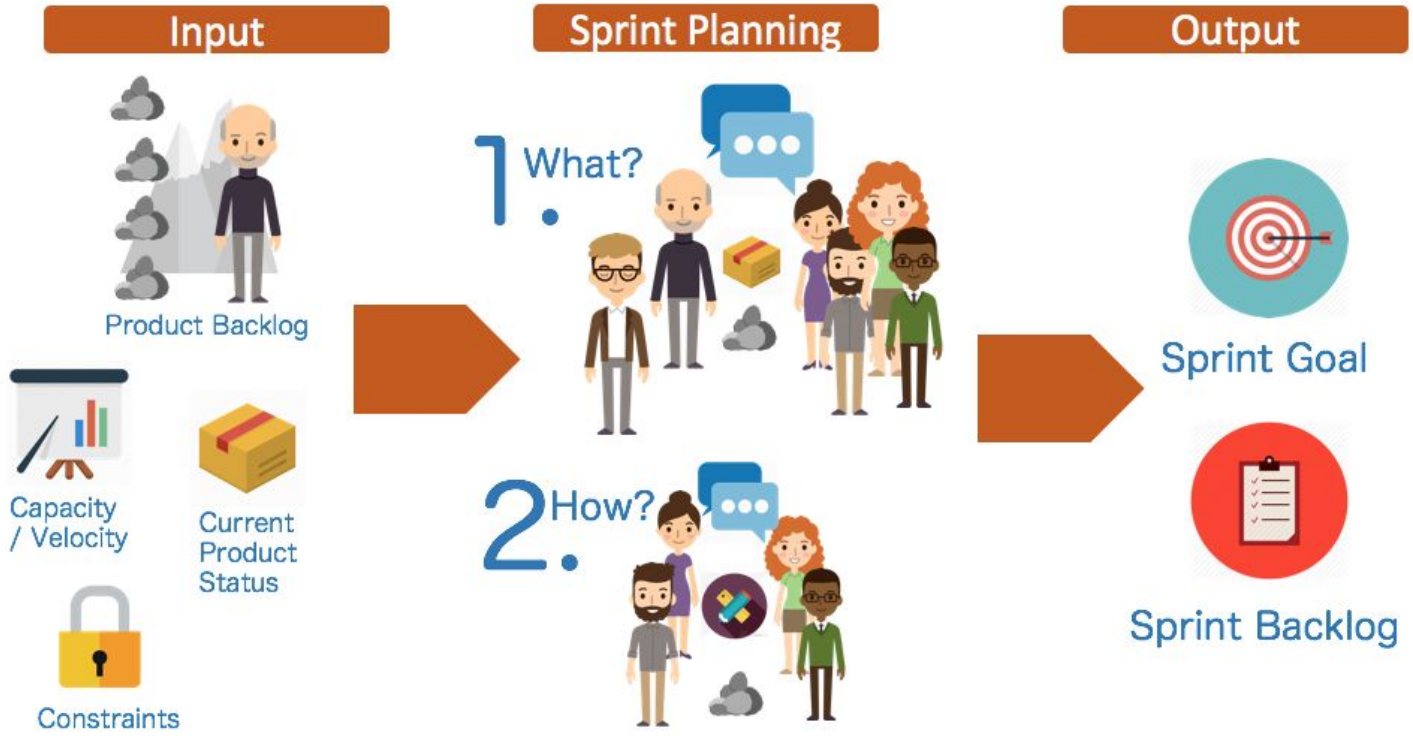
- Ogni sprint inizia con una pianificazione di gruppo (PO, SM, Team) che dura almeno un'ora per ciascuna settimana di sprint
- Il Team decide quale parte del backlog di prodotto viene estratta per diventare il backlog di sprint: alcune user stories vengono scelte assieme al PO
- Viene concordato da PO e Team la «Definition of Done» per tutti gli elementi del backlog di sprint
- Il Team stima quanto lavoro riuscirà a fare durante lo sprint, tenendo presente la sua «velocità» di sviluppo

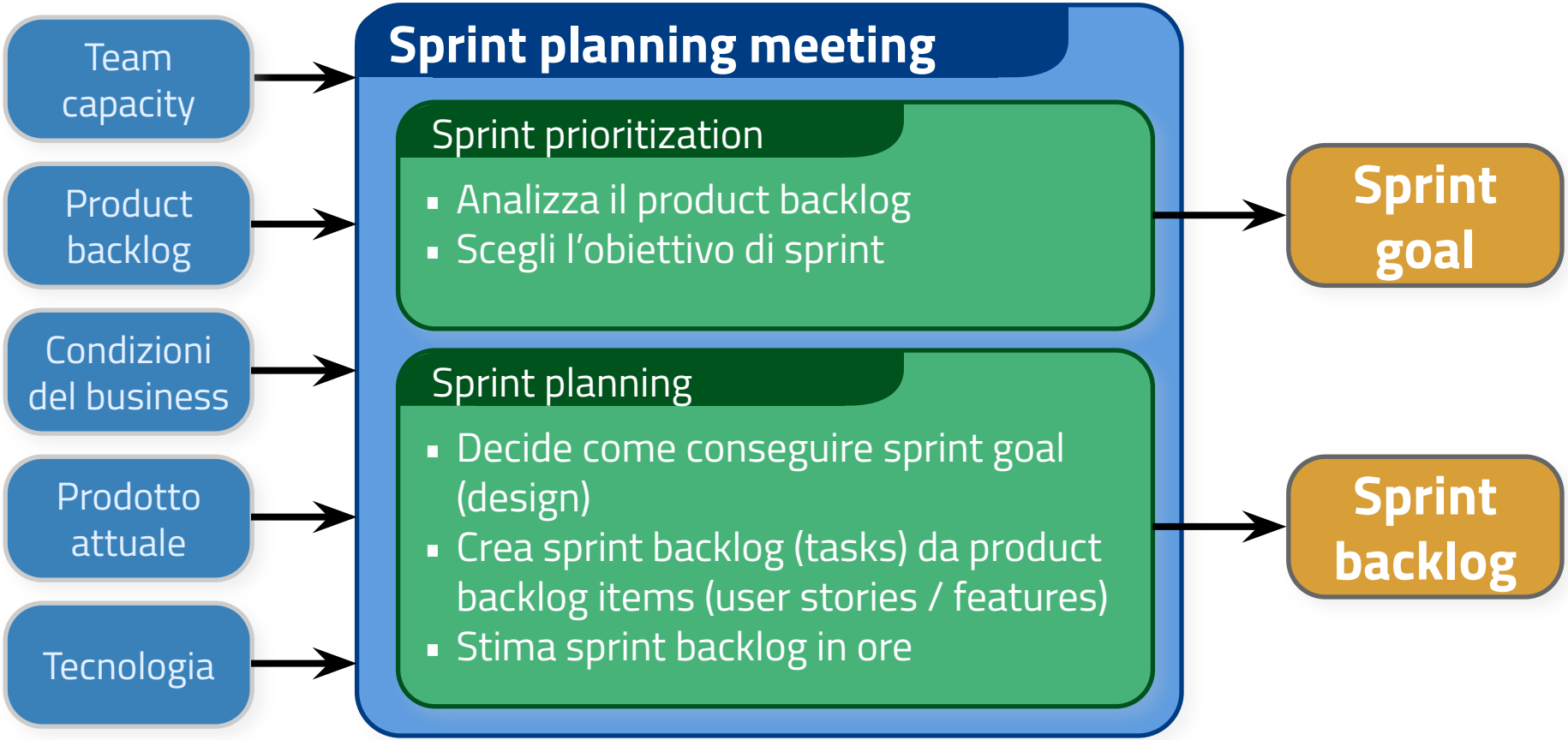
No Change during sprint!



- Compito dello Scrum Master
- Pianificare le durate degli sprint in modo da garantire che il team non cambi

Il meeting di pianificazione dello sprint




Team capacity
Product backlog
Condizioni del business
Prodotto attuale
Tecnologia
Sprint planning meeting
Sprint prioritization
Analizza il product backlog
Scegli l'obiettivo di sprint
Sprint planning
Decide come conseguire sprint goal (design)
Crea sprint backlog (tasks) da product backlog items (user stories / features)
Stima sprint backlog in ore
Sprint goal
Sprint backlog

Artifact: sprint goal

Breve descrizione del lavoro da fare durante lo sprint. Esempi:

Database Application

Make the application run on SQL Server in addition to Oracle.

Life Sciences

Support features necessary for population genetics studies.

Financial services

Support more technical indicators than company ABC with real-time, streaming data.

Attività

- Selezionare / aggiornare le storie da realizzare nello sprint
- Studio dell'architettura di alto livello
- Stabilire i compiti da fare (task/issues)
- Identificazione e stima di ciascun compito
- Planning Poker

As a vacation planner, I want to see photos of the hotels to pick the best one.

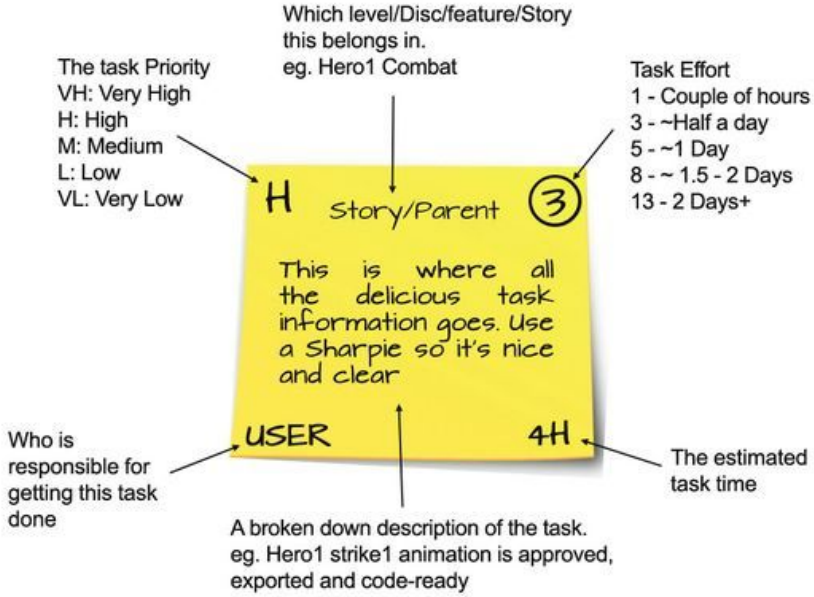
Size: 4



Code the middle tier (8 hours)
Code the user interface (4)
Write test fixtures (4)
Code the foo class (6)
Update performance tests (4)

Esempio user story





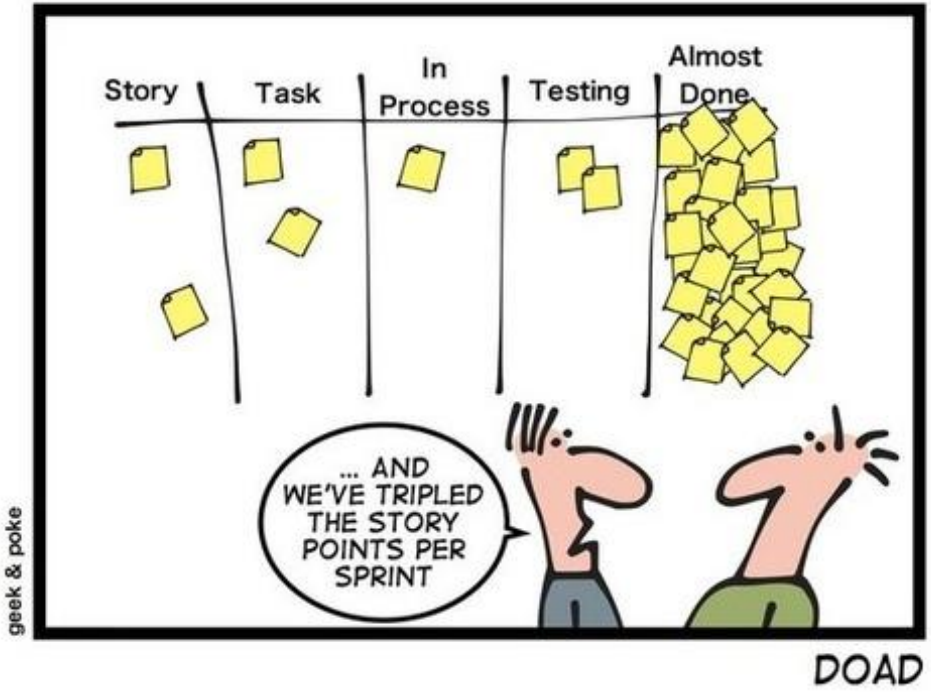
2012 Adam Rudd www.adamrudd.net

Definizione di Pronto (definition of Ready)

Una storia è Ready quando

- tutti i membri del Team la capiscono
- è dettagliata abbastanza da poter essere testata
- Il PO deve comprenderne il valore per poterla ordinare in priorità con le altre
- Il Team dev'essere in grado di farne una stima in modo da completarla in uno sprint
- La storia è indipendente: il Team può lavorarla avendone il pieno controllo

La definizione di Fatto (Definition of Done)

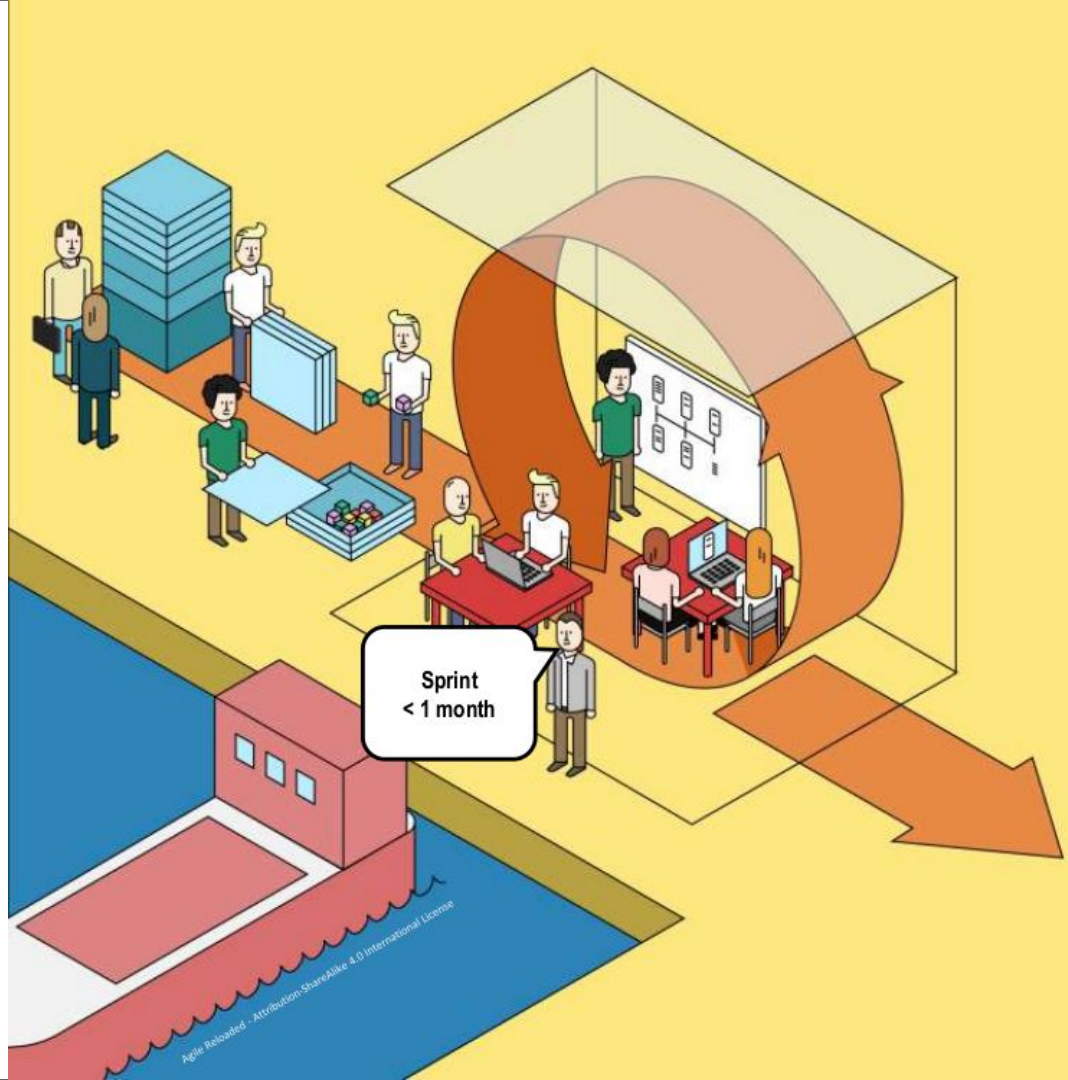


Definizione di Fatto (Done ≠ Ready)

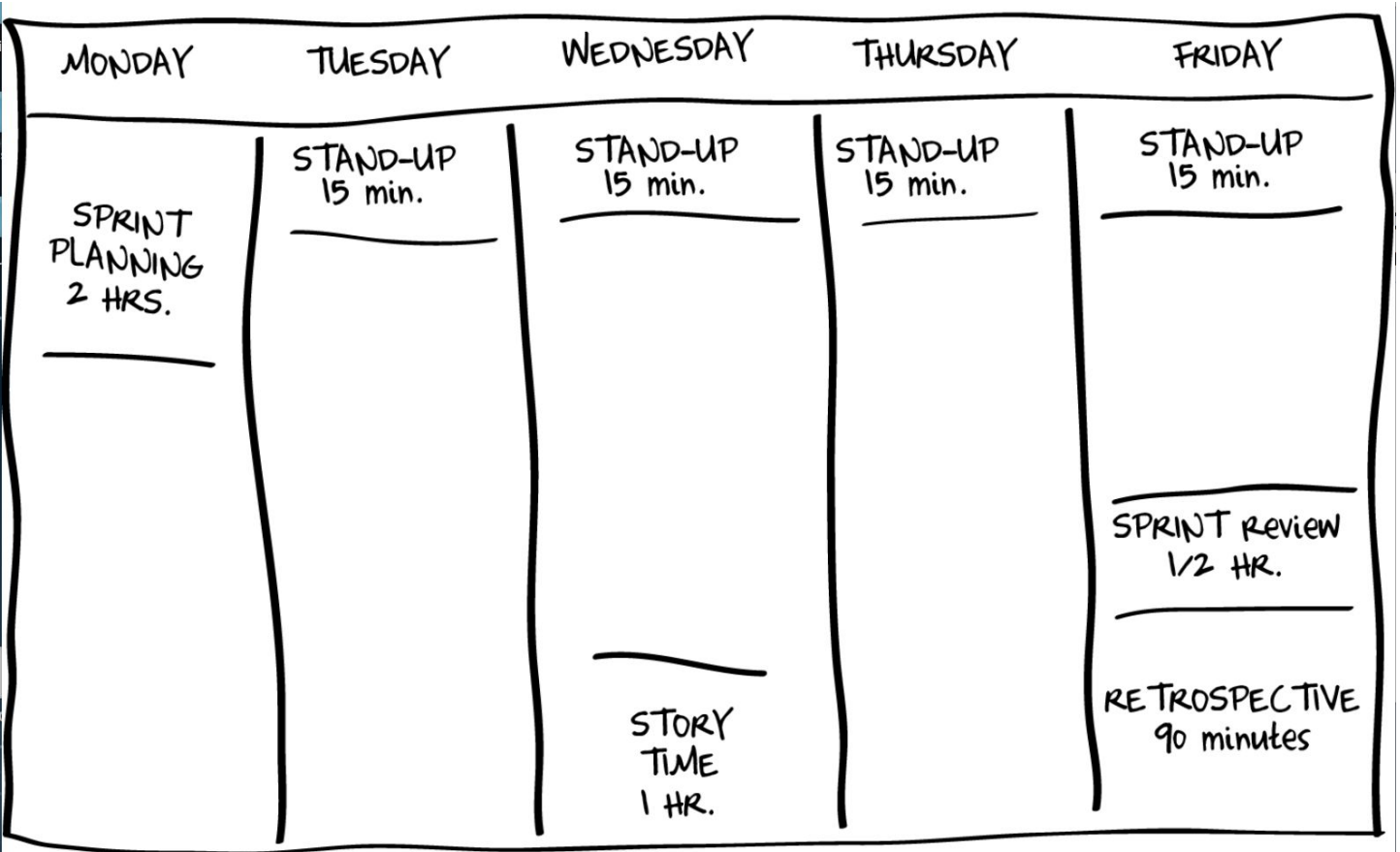
La lavorazione di una user story non è finita a meno che non soddisfi il PO: la definizione di "Fatto" è concordata dal Team con il PO all'inizio del processo. Una possibile definizione di Fatto:

- Codifica della funzionalità richiesta: completata
- Test di unità: scritti ed effettuati
- Test di integrazione: superato
- Test prestazionale: superato
- Documentazione (minimale): scritta
-

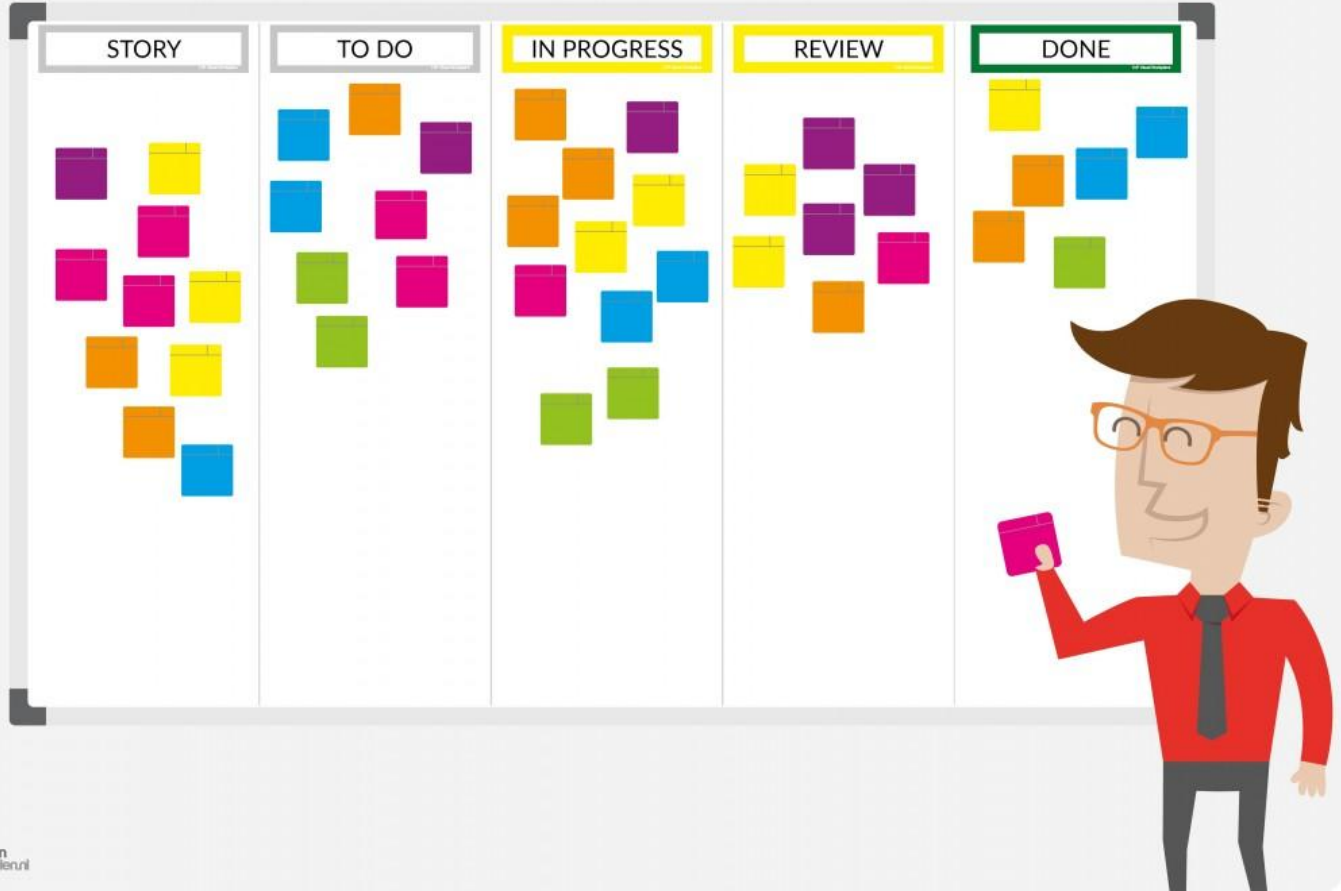
Step 3


Sprint
< 1 month
Agile Reloaded - Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Struttura settimanale di uno sprint



The scrum board



scrum artikelen.nl

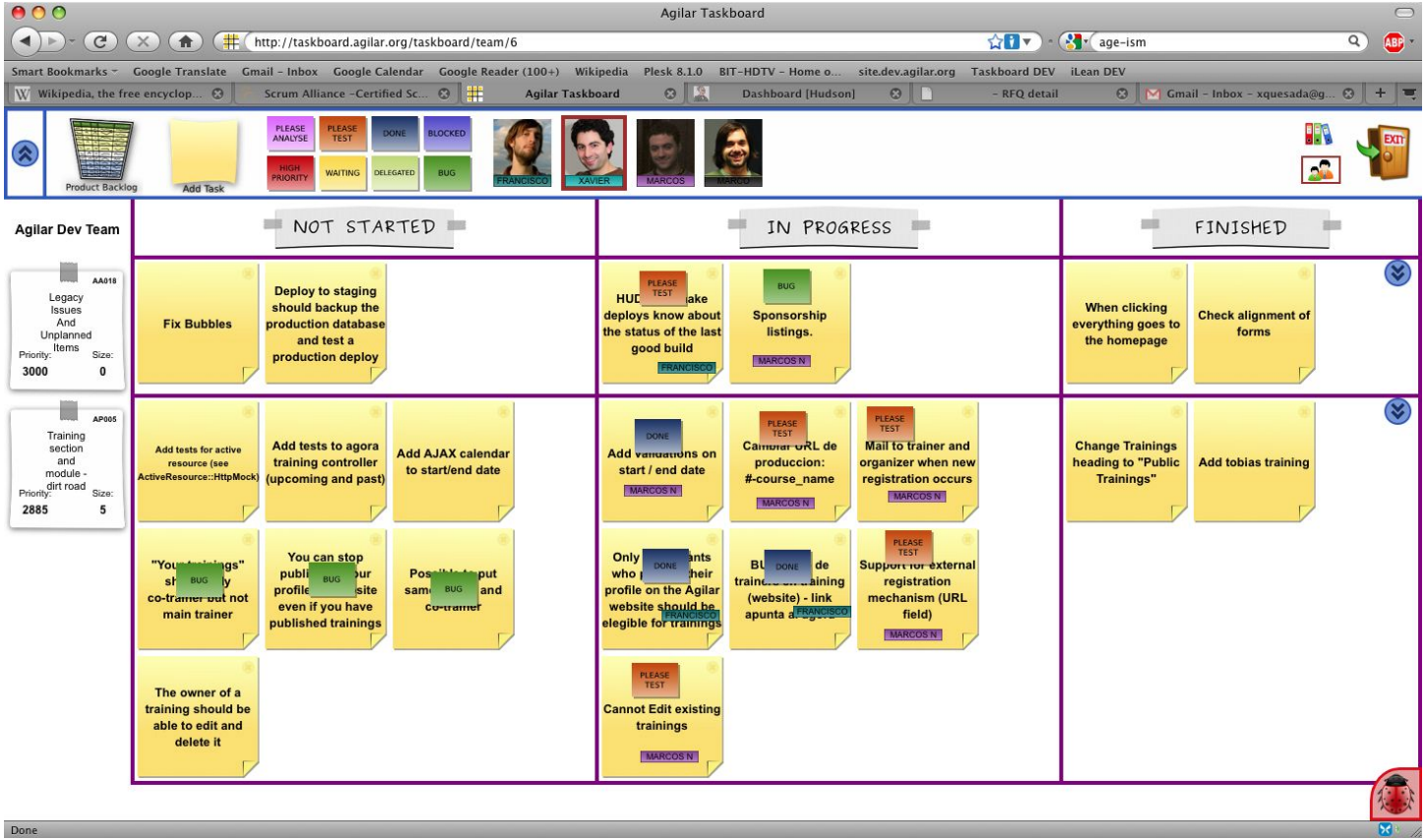
Flusso di lavoro

- Ogni membro del team può modificare lo sprint backlog, che di solito viene conservato in un tabellone detto “Taskboard”, “Scrumboard” o “Kanban”
- I membri del team prenotano lavoro da fare su scelta personale scegliendolo dal board
- Il lavoro non viene assegnato, ma richiesto su base “volontaria”
- Quando una storia è completata, il suo stato viene aggiornato e spostato nella colonna corrispondente
- La stima del lavoro da fare in termini di effort viene aggiornata quotidianamente

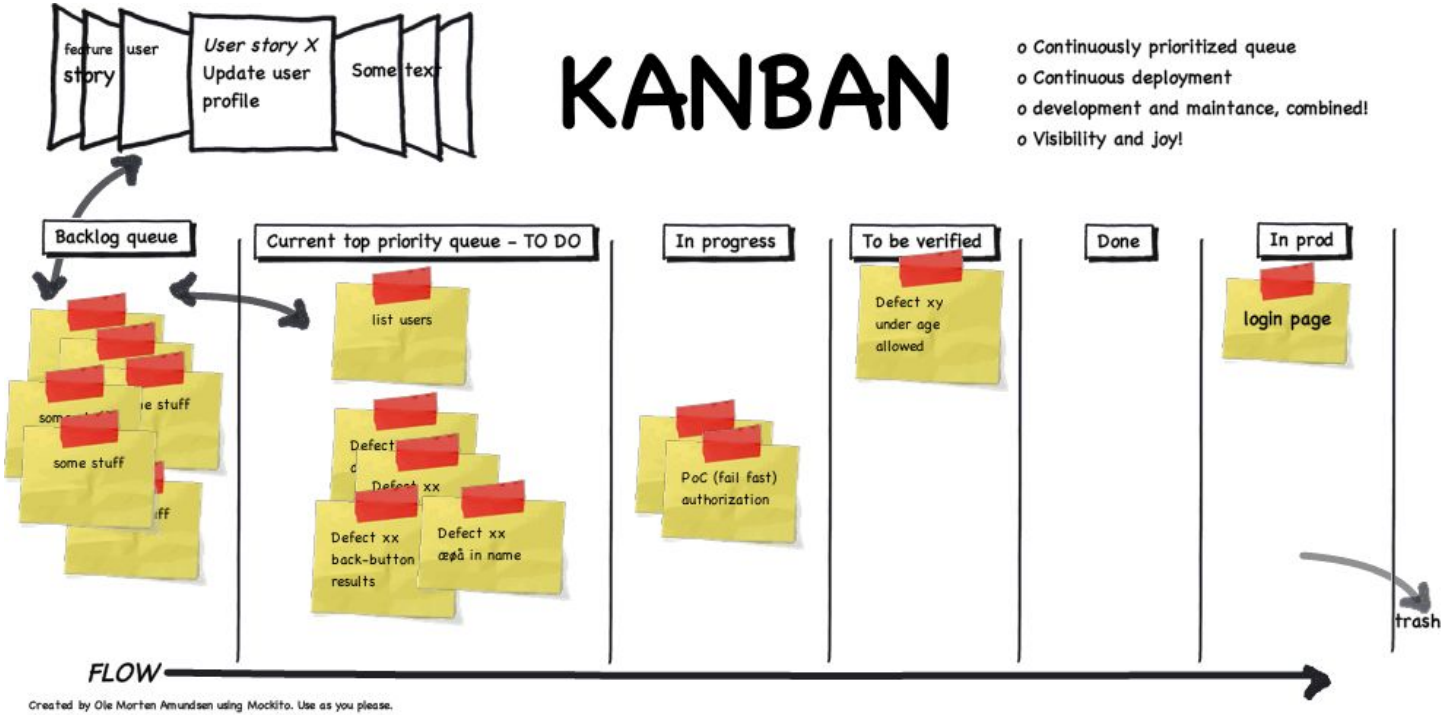
Flusso di lavoro

- Il lavoro da fare in ogni sprint “emerge” sul tabellone
- Se il lavoro da fare è poco chiaro, conviene definire un nuovo sprint backlog item con una stima maggiore e decomporlo più tardi (scelta del DT, non del PO)
- Occorre aggiornare il lavoro da fare man mano che

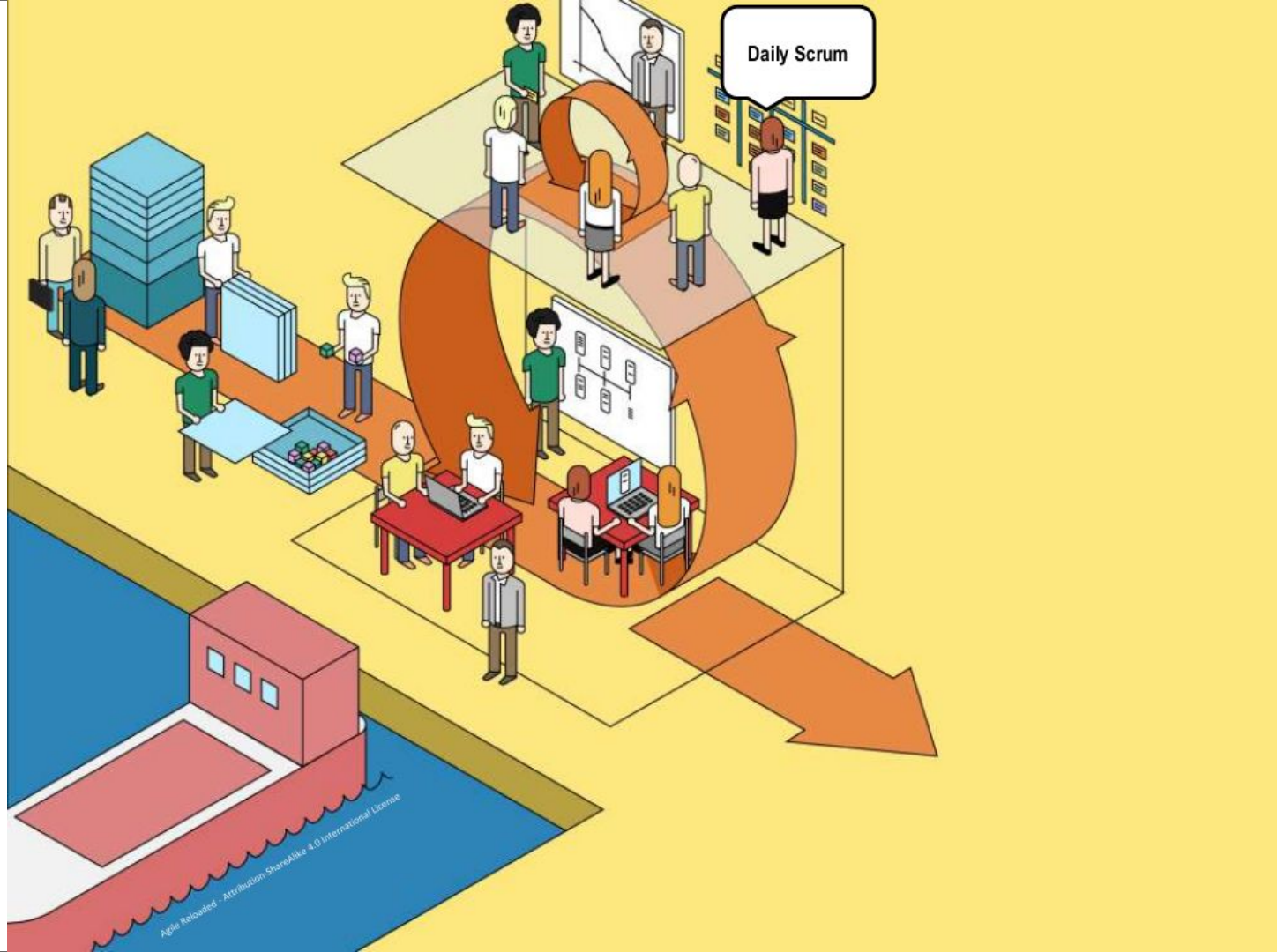
Artifact: Taskboard



Artifact: Kanban



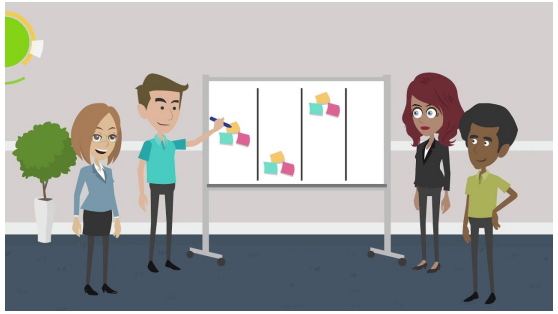
Step 4


Daily Scrum
Agile Reloaded - Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Rituale: Daily Scrum (o Stand-up)

Ogni membro del Team racconta la sua situazione

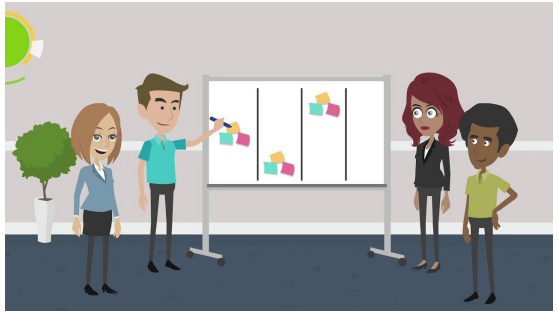
- Durata: Max 15 minuti, in piedi
- Niente problem solving
- Chiunque può assistere
- Possono parlare solo i pig: membri del team, ScrumMaster, Product Owner
- Scopo: evitare troppi incontri inutili



Rituale: Daily Scrum (o Stand-up)

Tre domande per tutti:

1. Che hai fatto ieri?
2. Che farai domani?
3. Che problemi ti aspetti?



Non servono allo ScrumMaster per vedere il progresso

Le risposte sono **promesse** ai compagni di team

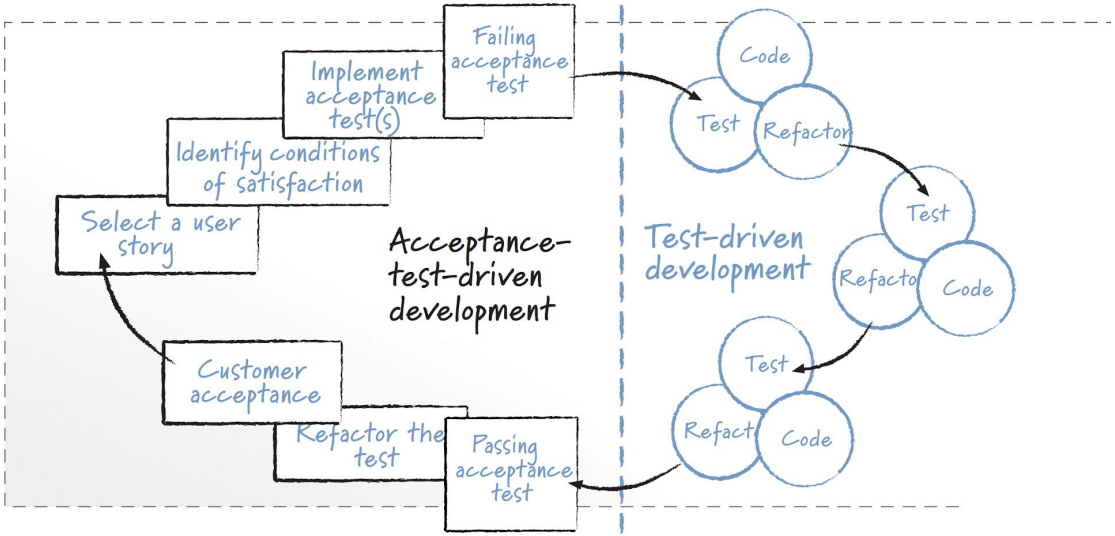
Pratiche di sviluppo

Scrum di per sè non obbliga a seguire nessuna pratica

Ogni team è libero di dotarsi delle metodologie che ritiente più adatte.

Molti tuttavia tendono a utilizzare alcune, se non tutte, delle pratiche Agili indicate da XP. In particolare:

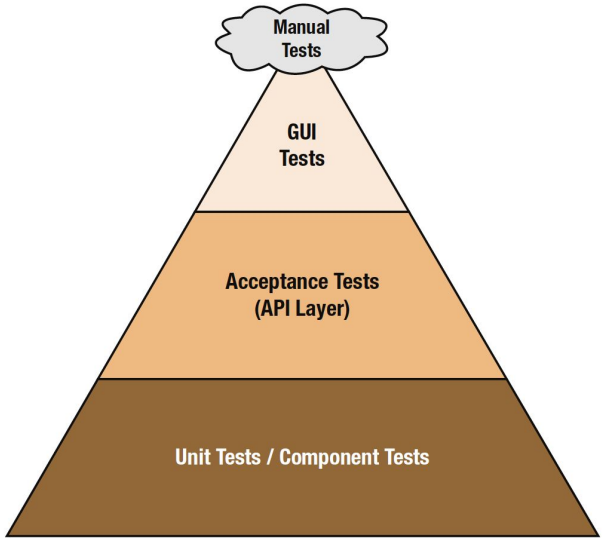
Sviluppo test driven (development e accettazione)



IMPLICA SPESSO

- Simple Design
- Testing
- Refactoring
- Continuous integration

Testing agile:
La piramide dei tipi di test



Pair programming



IMPLICA SPESSO

- Collective Ownership
- 40-hour week
- Coding Standard

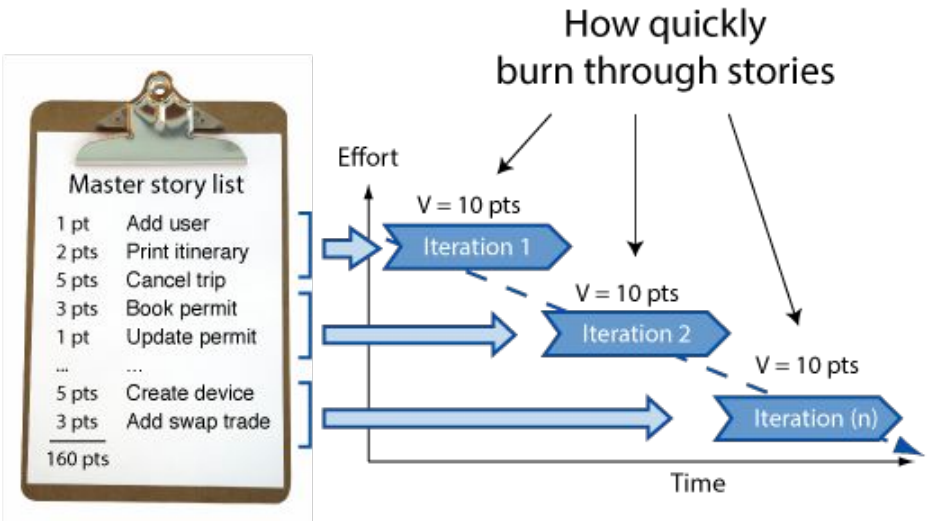
Artifact: Burndown Chart

Il Burndown chart viene utilizzato per monitorare “in tempo reale” l’andamento di uno sprint.

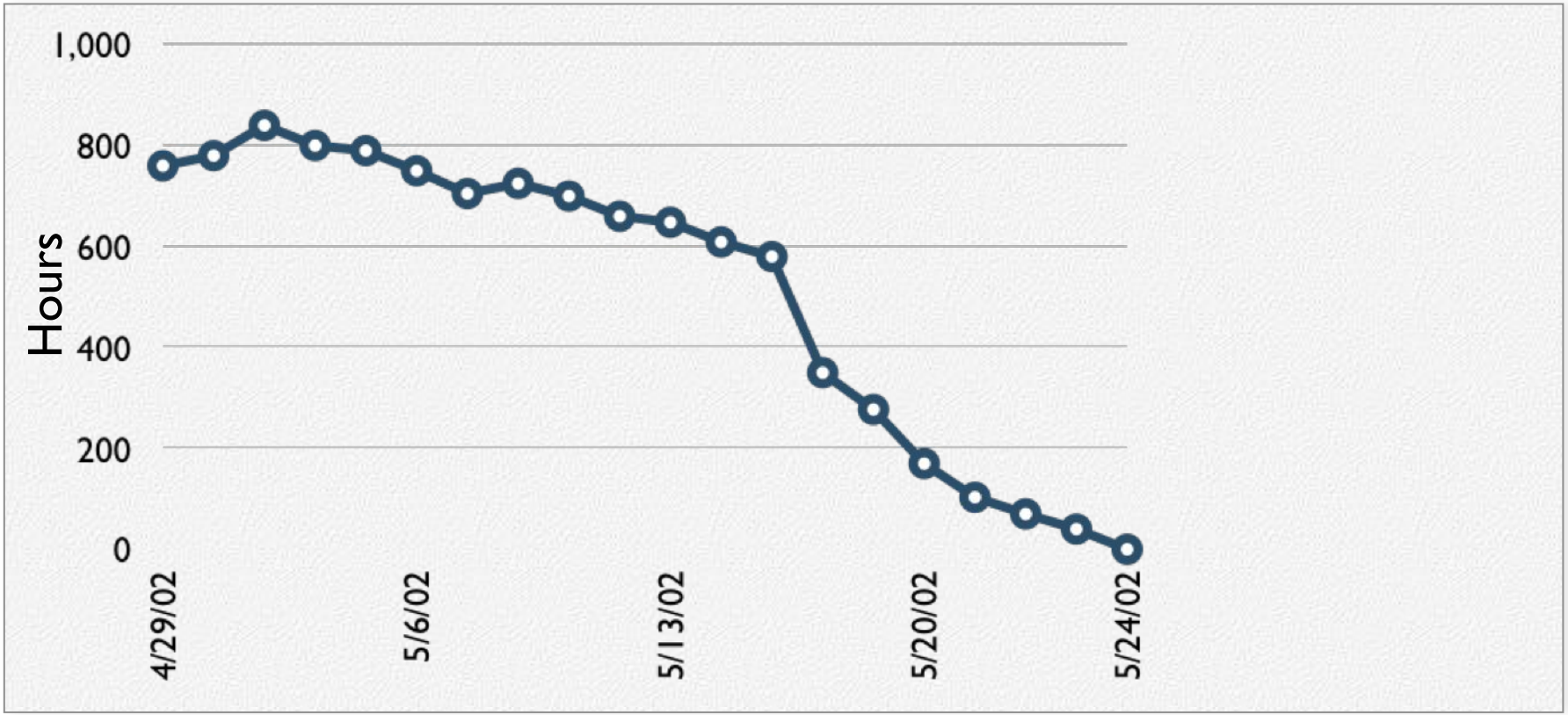
Mette in relazione il tempo di lavorazione richiesto per raggiungere l’obiettivo di dello sprint con il tempo effettivamente trascorso. Il formato tipico mostra l’andamento ideale del lavoro e quello effettivamente realizzato.

Idealmente automatizzato.

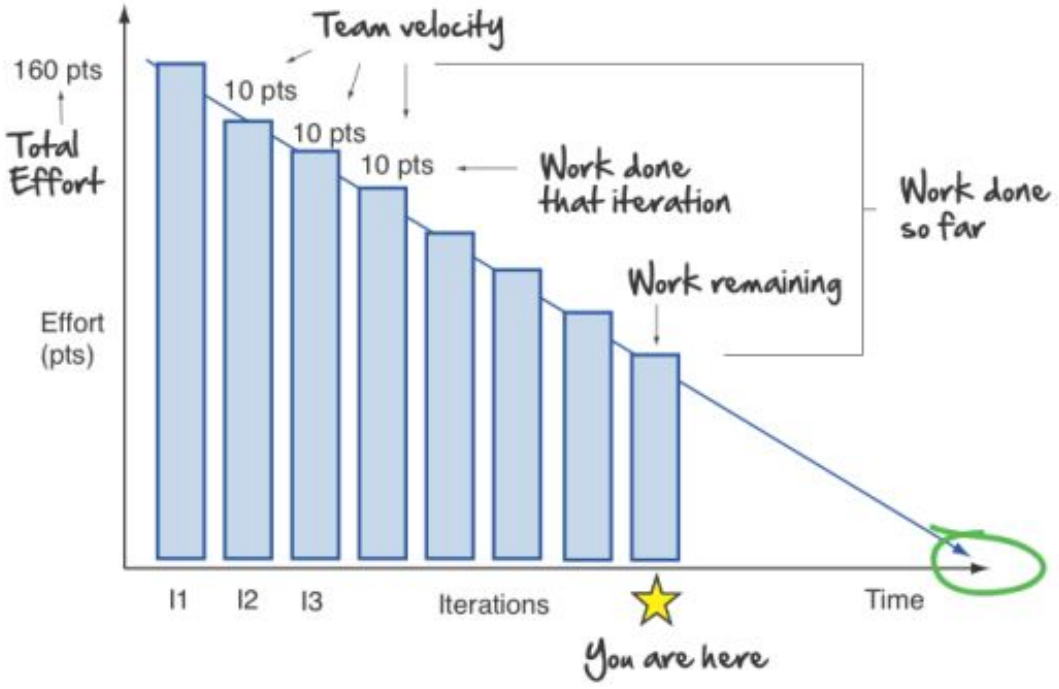
Burndown Chart



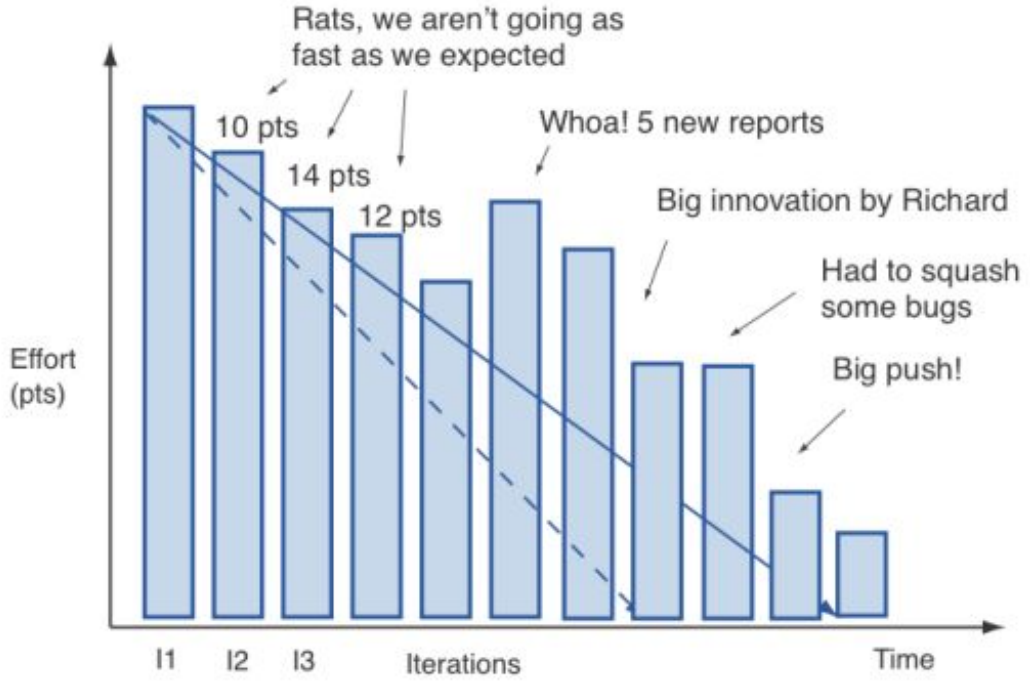
Burndown Chart di uno sprint



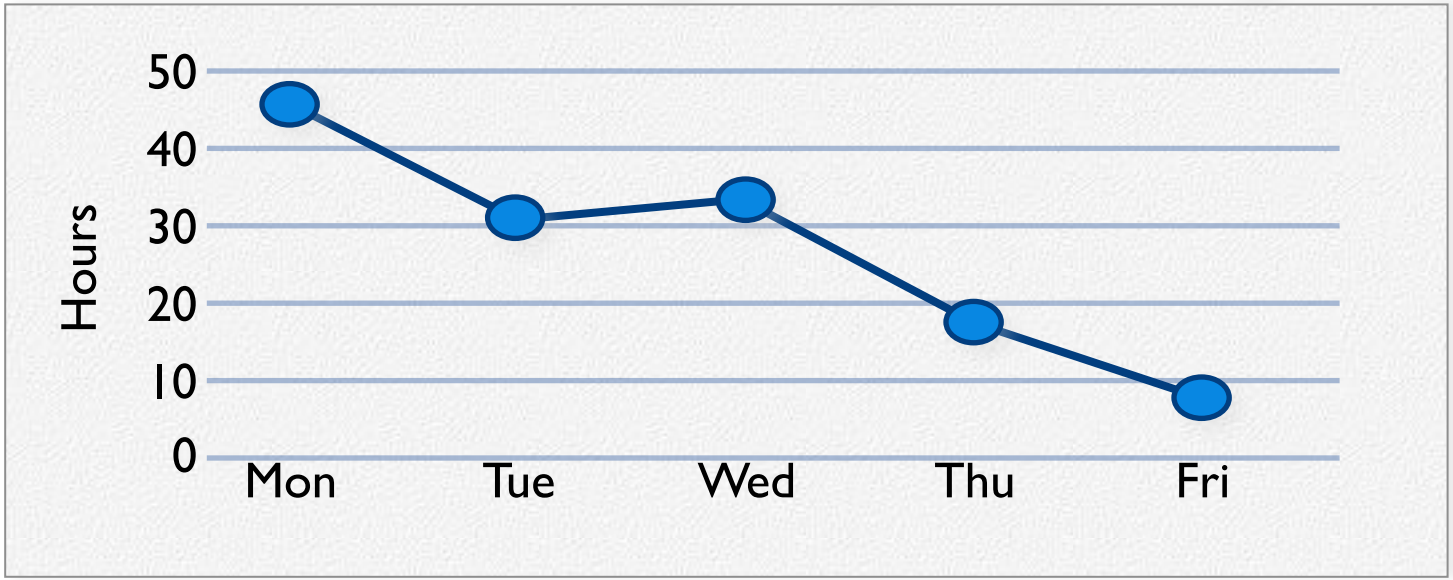
Burndown Chart – Velocity ideale



Velocity effettiva

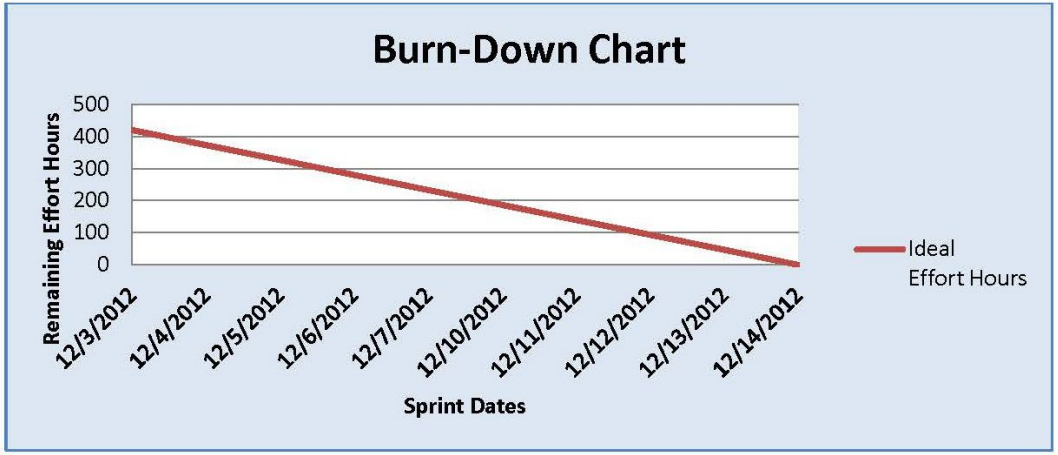


Tasks	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri
Code the user interface	8	4	8		
Code the middle tier	16	12	10	7	
Test the middle tier	8	16	16	11	8
Write online help	12				



Burndown Chart – esempi

Durata sprint: 2 settimane, 7 persone, 6h/giorno. Totale sforzo ideale 420 ore



https://www.scrumalliance.org/community/articles/2013/august/burn-down-chart-—-an-effective-planning-and-tracki

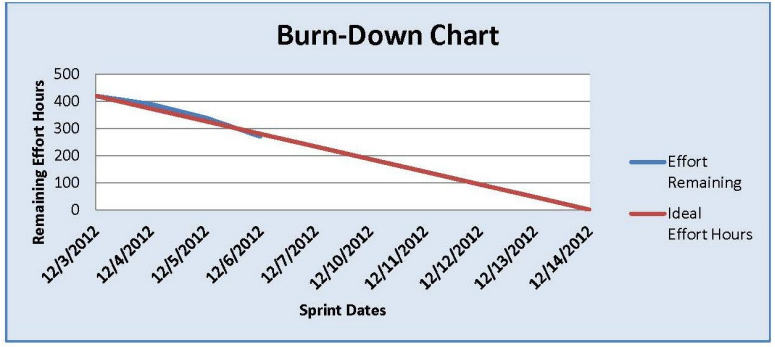
Stima continua dello sforzo rimanente

Ogni partecipante sceglie un compito e stima il tempo rimanente.

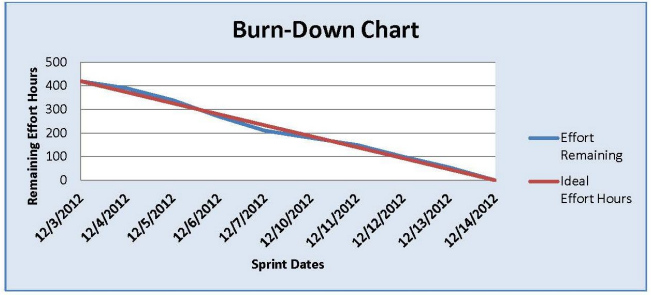
Per es. dopo il primo giorno sono state spese 6 h sul compito 1. Il programmatore stima che rimangano altre 6 ore (quindi 2h oltre la stima di 10h).

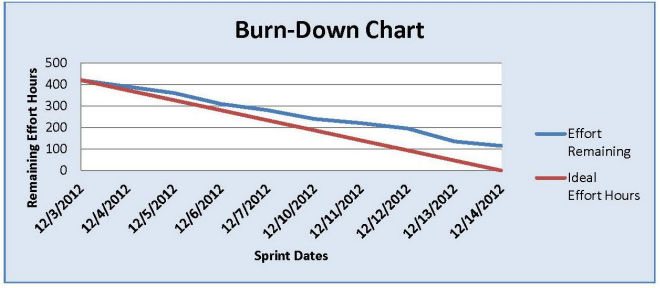
Il burn-down chart viene aggiornato e confrontato con l'ideale (blu vs rosso)

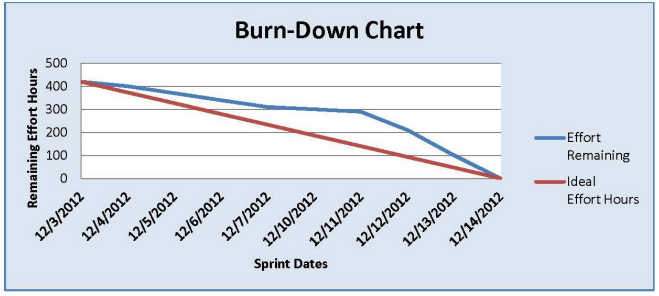
Story Name	Task No	Task Description	Status	Owner	Estimated Effort (in Hours)	Effort Remaining (in Hours)
Story 1	1	POC for Story 1	In Progress	Developer 1	10	6
	2	Requirement Clarification with PO	Closed	BA	8	0
	3	Develop modules	Open	Developer2	12	12

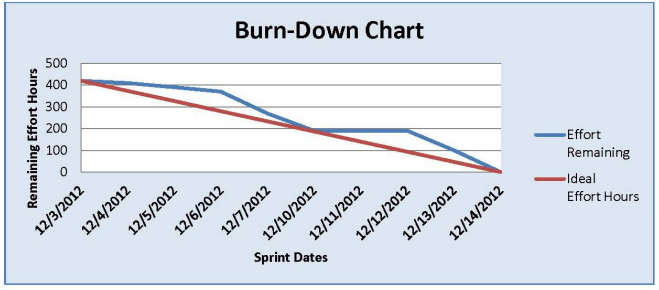


Varie situazioni

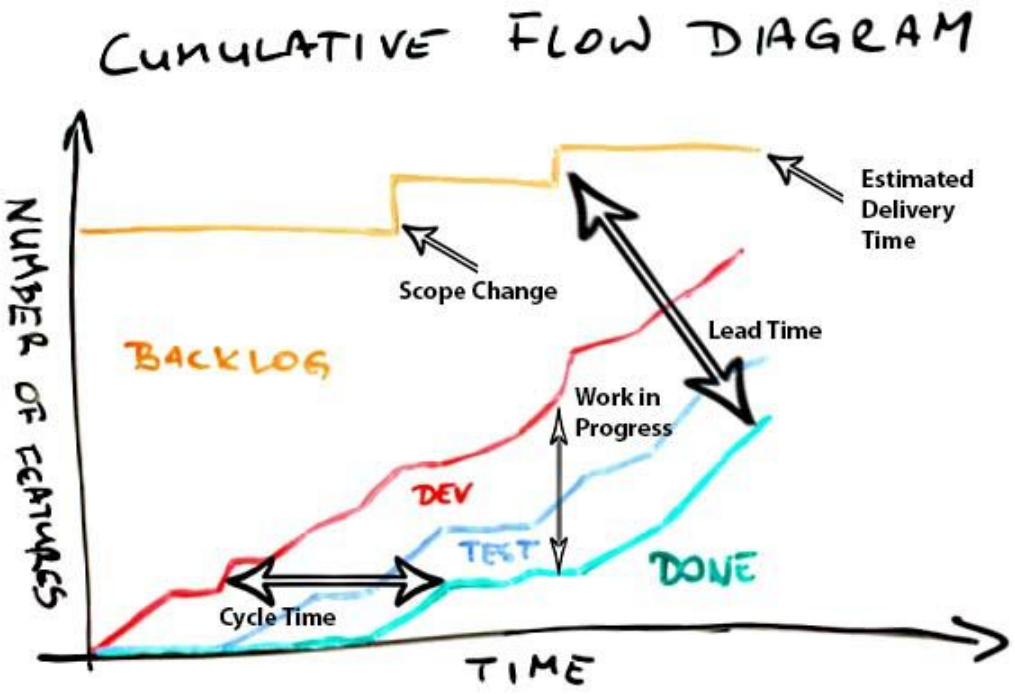








Cumulative flow diagram



Cancellazione dello sprint

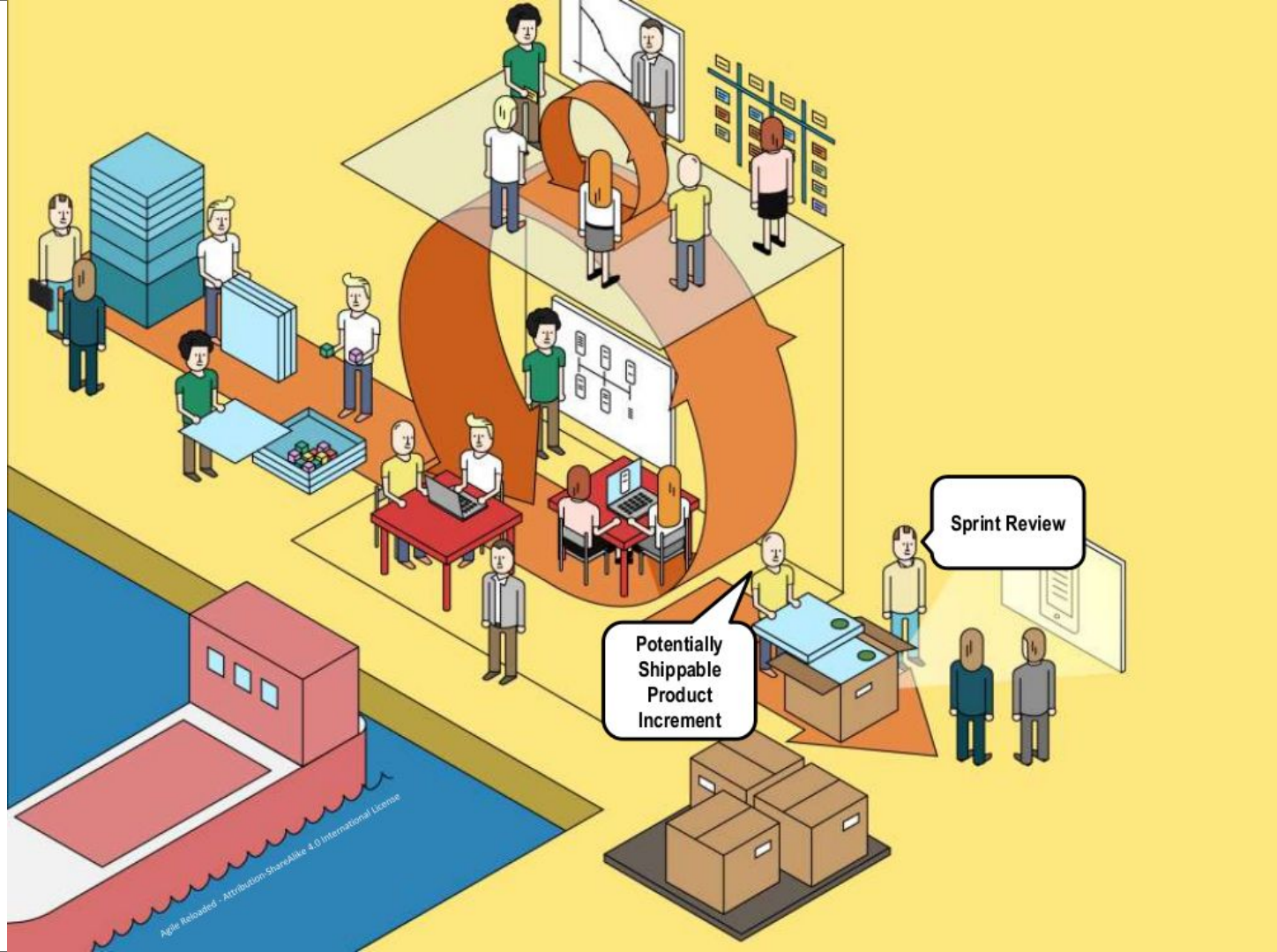
Il Product Owner può cancellare uno sprint durante il suo svolgimento se l'obiettivo dello sprint diventa obsoleto

- Se sono cambiate le condizioni di mercato o
- se l'organizzazione subisce una modifica
- L'obiettivo dello sprint è palesemente irraggiungibile

Evento molto raro, negativo. Di solito non ha senso farlo.

Nel caso, si procede a uno sprint più breve del normale e molto focalizzati.

Step 5


Sprint Review
Potentially Shippable Product Increment
Agile Reloaded - Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Rituale: Sprint review

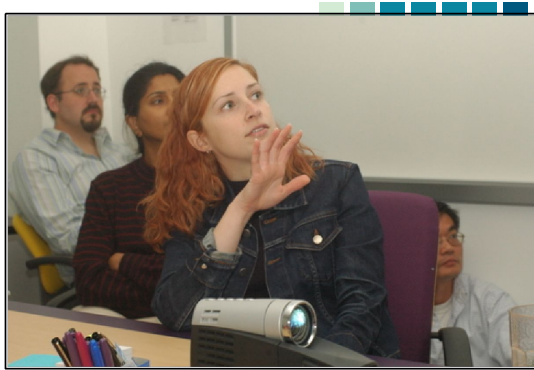
Riflessione relativa al **prodotto**: cosa è stato o non è stato completato in questo sprint, demo - niente slide. Durata 2-4 ore

Il team presenta ciò che ha ottenuto con lo sprint rispetto al prodotto: come questo è “cresciuto”

E’ una demo delle nuove funzioni o della nuova architettura

Serve per verificare lo stato del product backlog

Invitare tutti.



Artifact: Potentially shippable Product Increment

Il prodotto potenzialmente rilasciabile è la versione compilata e integrata delle User Story della presente iterazione (e tutte le precedenti) allineata con la DoD. Di solito è

- Verificato e testato
- Rifattorizzato
- Potenzialmente disponibile per la consegna

Step 6


Sprint
Retrospective
Agile Reloaded - Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Rituale: Sprint retrospective

Riflessione relativa al **processo**: cosa è andato bene e quali impedimenti sono stati trovati. Durata: 3 ore al massimo

Riguarda il processo: come sta andando?

Partecipano tutti:

- ScrumMaster
- Product Owner
- Team
- Forse commitenti, utenti e altri stakeholders

Rituale: Sprint retrospective

Riflessione relativa al **processo**: cosa è andato bene nell'ultimo sprini? Quali impedimenti sono stati trovati.
Durata: 3 ore al massimo

Partecipano tutti:

- ScrumMaster
- Product Owner
- Team
- Forse commitenti, utenti e altri stakeholders

Obiettivi

- Esaminare come è andato l'ultimo sprint riguardo a persone, relazioni, processi e strumenti;
- Rivedere i principali driver architetturali rispetto alle attese degli stakeholder
- Identificare e ordinare gli elementi principali che sono andati bene e le migliorie potenziali;
- Creare un piano per attuare i miglioramenti al modo di lavorare del Team

Conduzione

Formato più semplice:

Start / Stop / Continue

- Cosa occorre cominciare a fare
- Cosa occorre smettere di fare
- Cosa dobbiamo continuare a fare

Esistono molte varianti



Step 7


Version
Released
Agile Reloaded - Attribution-ShareAlike 4.0 International License

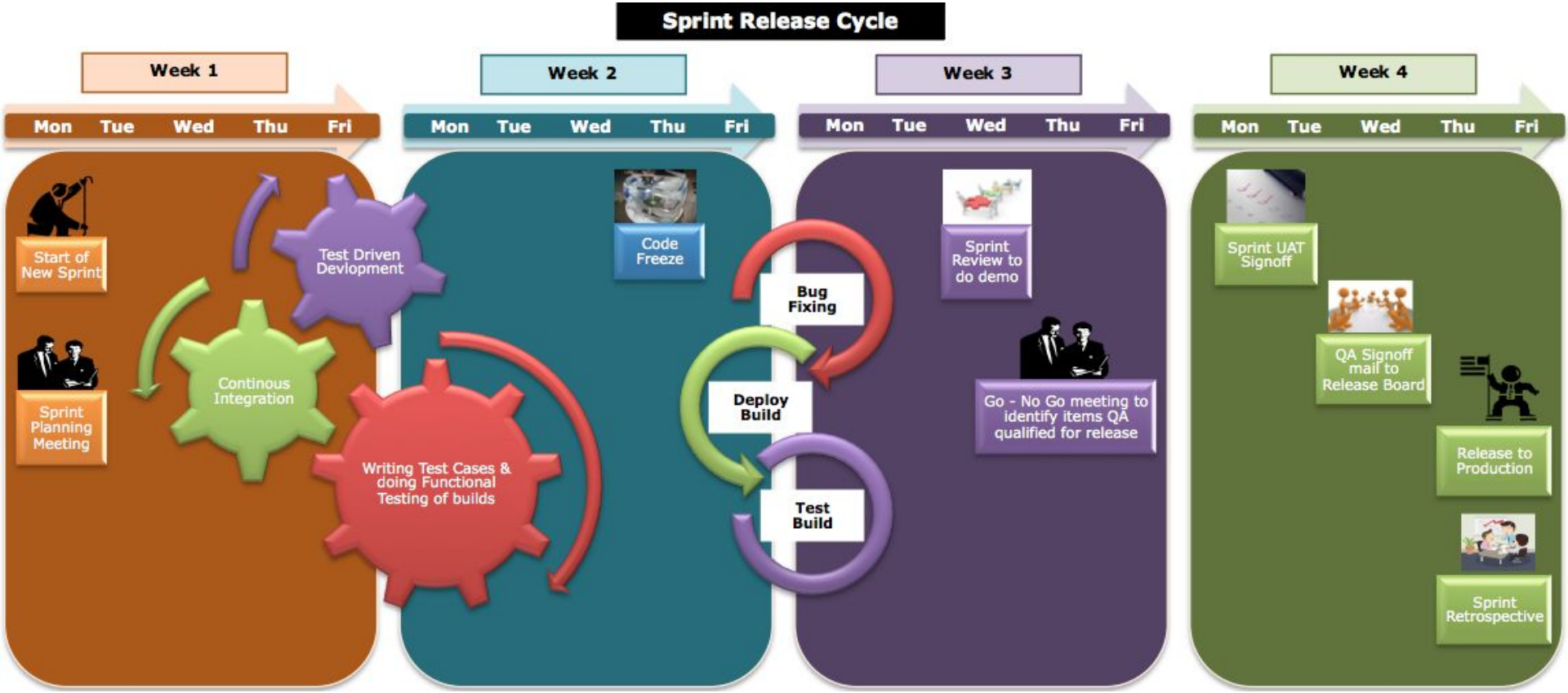
Rilasci al cliente

Ogni organizzazione deve decidere la propria cadenza di rilascio.

- Al termine di ogni sprint
- Al termine di un gruppo di sprint
- Al completamento di ogni feature (continuous deployment or continuous delivery).

In ogni caso, è opportuno pianificare a lungo termine (Release planning)

Ciclo dei rilasci in Scrum



Fonte: www.scrumalliance.org

Step 8


Product
Backlog
Refinement
Agile Reloaded - Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Backlog refinement

Attività in cui il PO e il DT modificano, ri-stimano e riordinano il Backlog sulla base dell'esperienza acquisita.

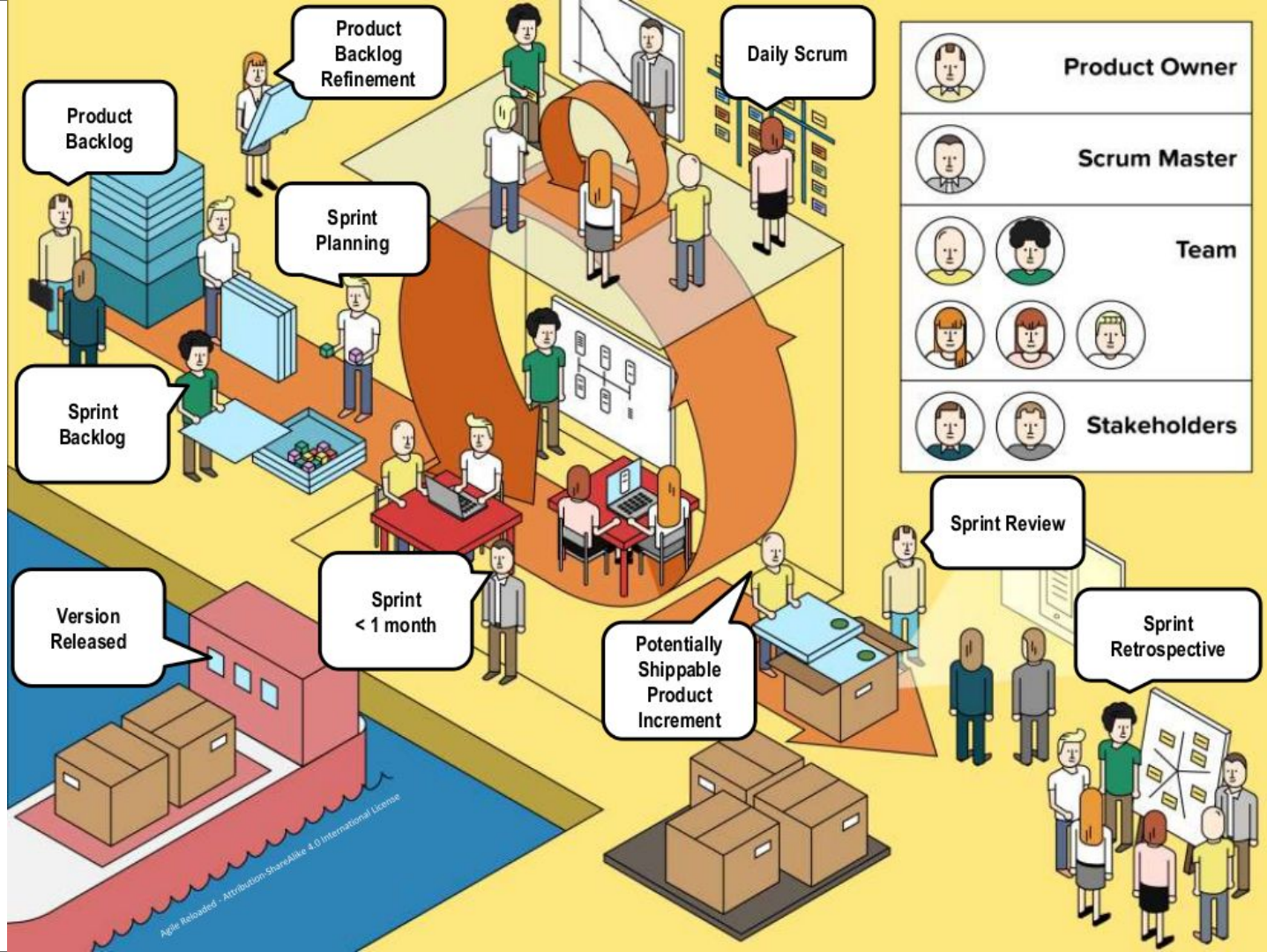
Il raffinamento non dovrebbe occupare più del 10% del tempo del team.

In ogni caso, ricordiamo che il PO può modificare gli elementi del backlog (NON DELLO SPRINT IN ATTO) in ogni momento.

Ricapitoiamo il processo di Scrum

Tanti concetti in breve tempo

Quadro d'insieme e ruoli



Altri concetti

RITUALI

Sprint planning

Stand-up meeting

Sprint review

Sprint retrospective

Backlog refinement

Sprint release planning

ARTEFATTI

Backlog

Sprint goal

Sprint backlog

Scrumboard

Potentially Shippable product increment

Burndown chart

Improvement plan

PRATICHE (?)

Planning Poker

Testing

Pair Programming

Continuous Integration

Scalabilità



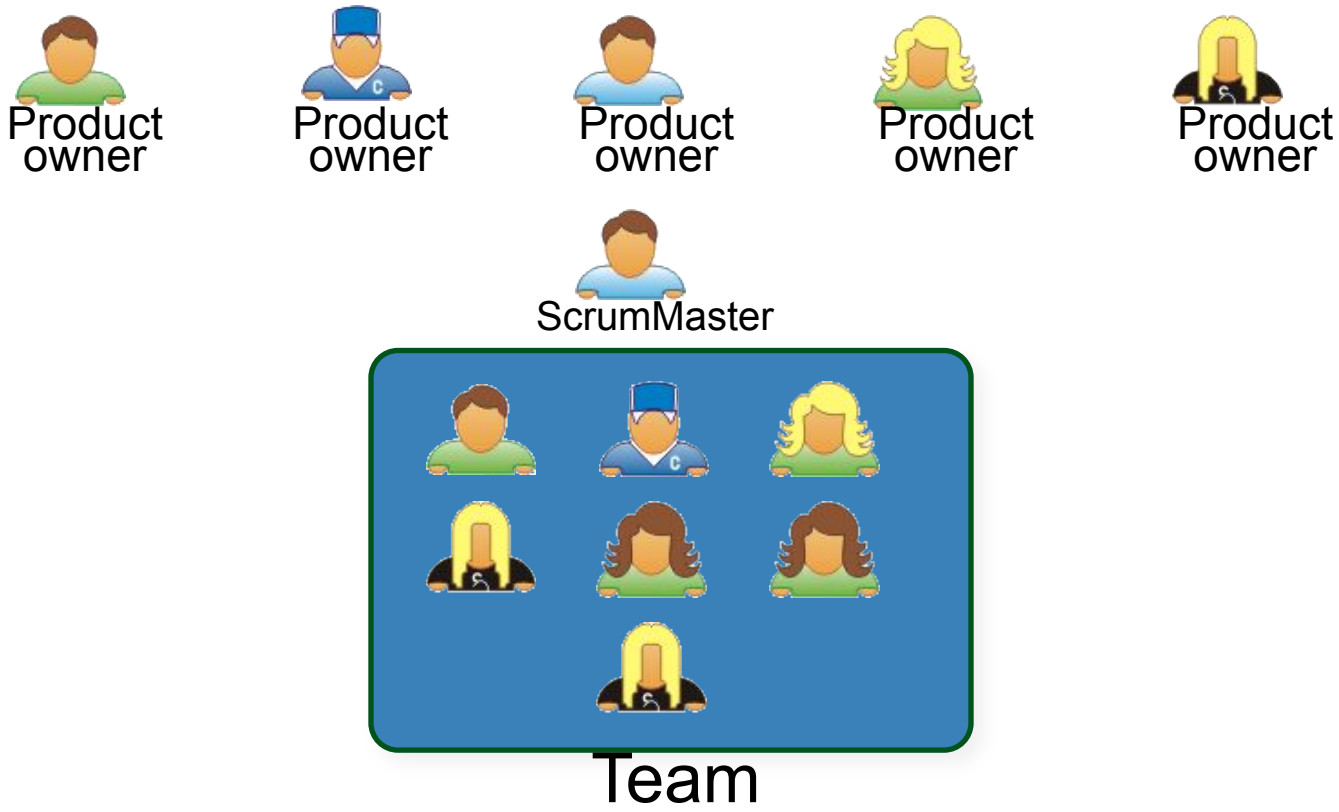
Grandi team

Team: 7 ± 2 persone. Si scala su grossi sistemi con **scrum di scrum**. Fattori da considerare:

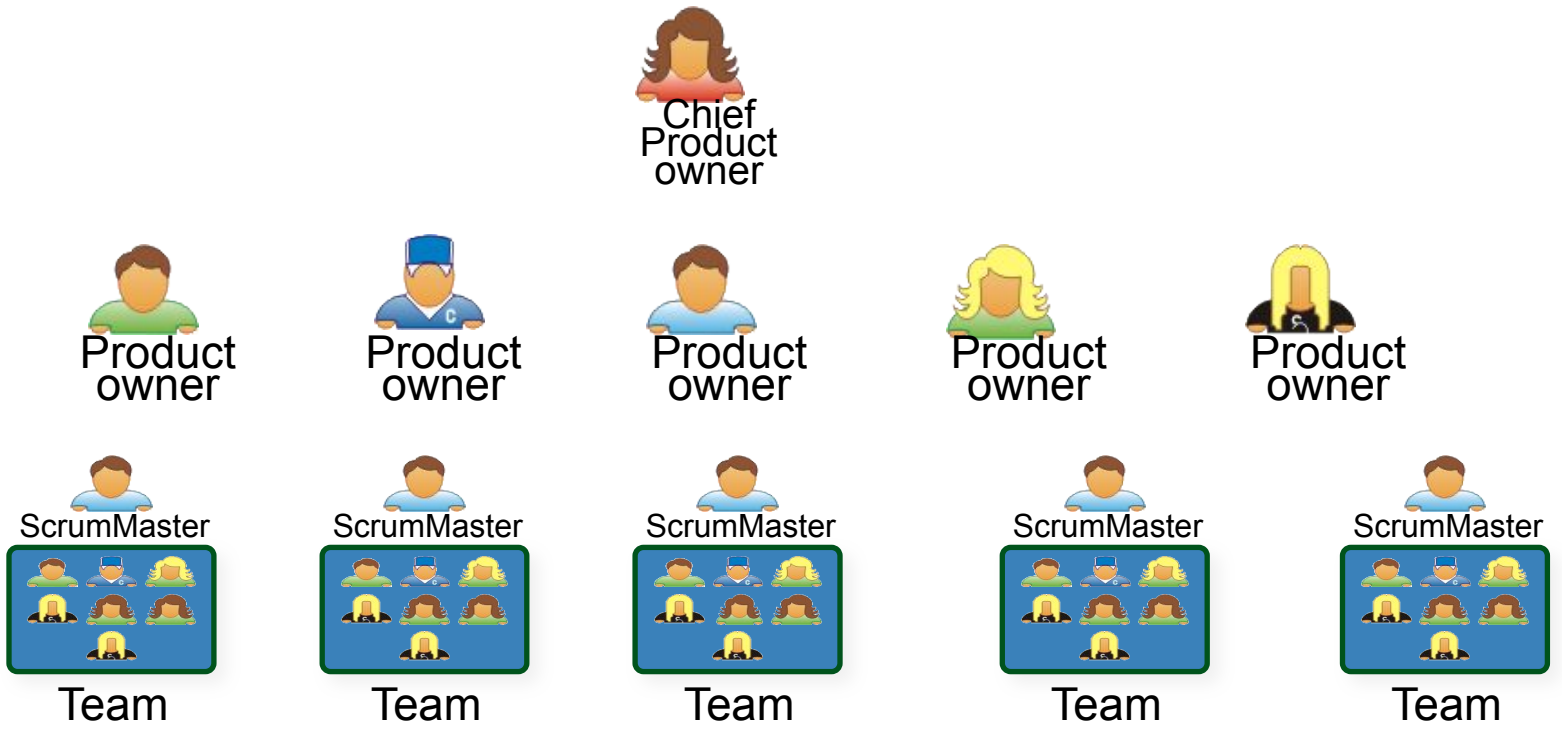
- Tipo dell'applicazione
- Dimensione dei team
- Dispersione dei team
- Durata del progetto

Alcuni progetti Scrum hanno coinvolto oltre 500 persone

Team unico, molteplici product owner



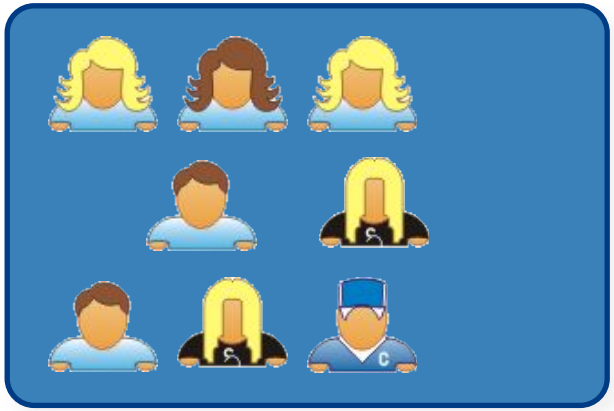
Molteplici team, prodotto unico

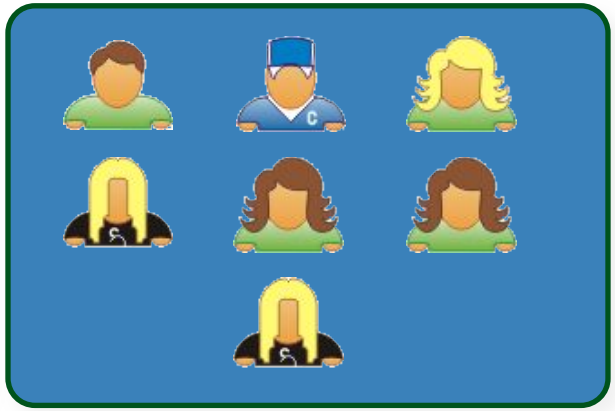


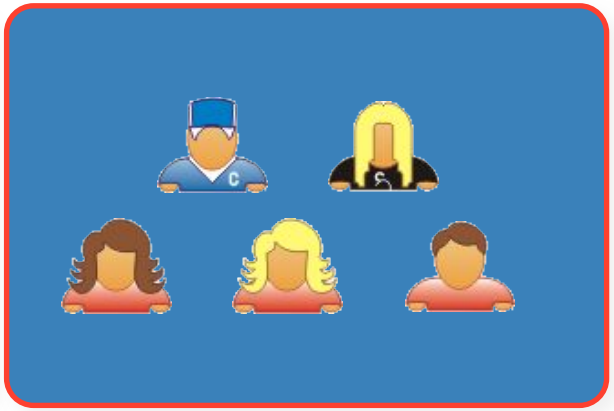
Scrum di scrum



Metascrum
degli ambasciatori



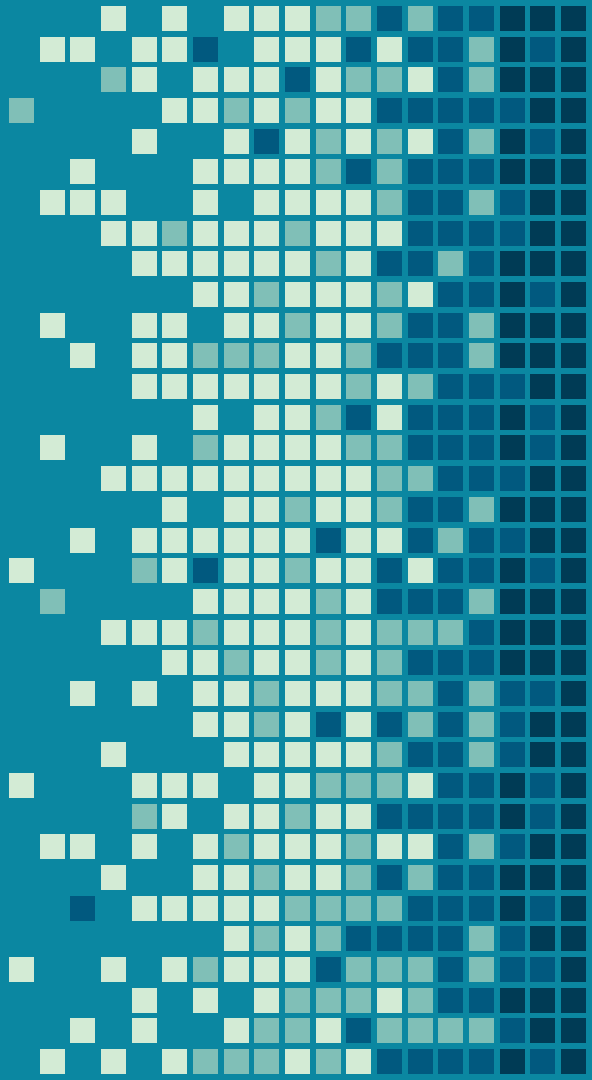




Since I originally defined the Scrum of Scrum (Ken Schwaber was at IDX working with me), I can definitively say the Scrum of Scrums is not a "meta Scrum."

The Scrum of Scrums as I have used it is responsible for delivering the working software of all teams to the definition of Done at the end of the Sprint, or for releases during the sprint.

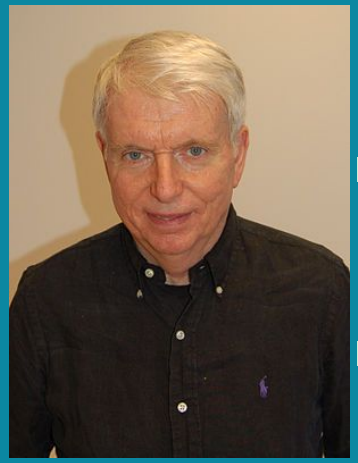
PatientKeeper delivered to production four times per Sprint. Ancestry.com delivers to production 220 times per two week sprint. Hubspot delivers live software 100-300 times a day.



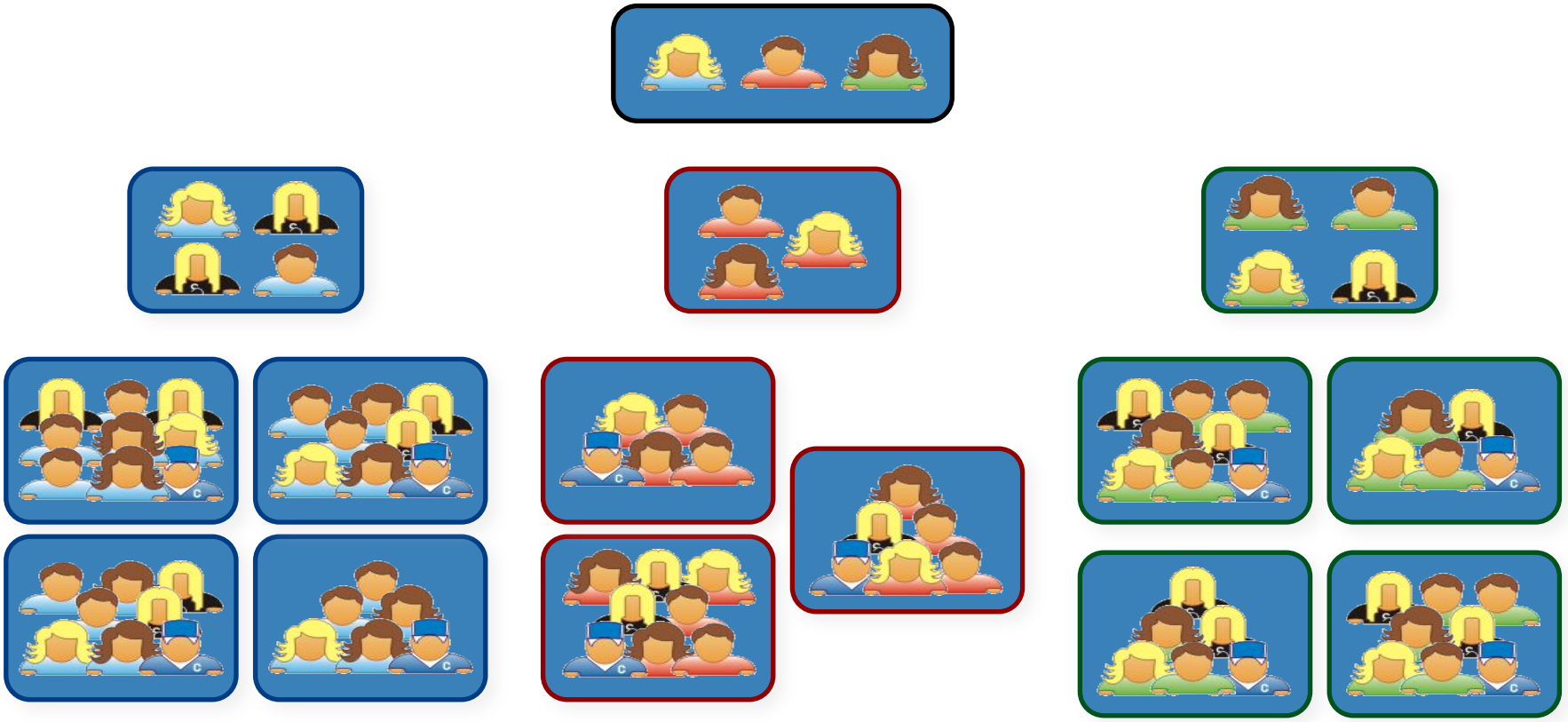
“The Scrum of Scrums Master is held accountable for making this work

So the Scrum of Scrums is a operational delivery mechanism.

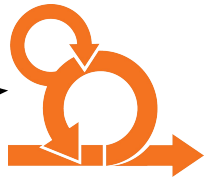
--- Jeff Sutherland



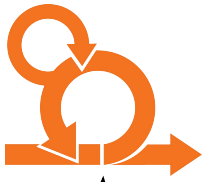
Scrum di Scrum di Scrum

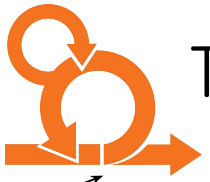


Product backlog iniziale
•Requisito funzionale
•Requisiti non funzionali
•Requisiti di scalabilità
•Altri requisiti funzionali e non

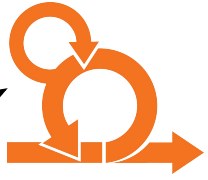


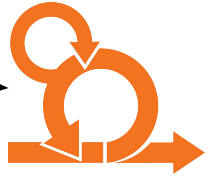
Team unico





Team multipli





Product backlog
- Requisito funzionale
- Requisiti non funzionali

Considerazioni finali

Problemi tipici con Scrum

1. Ignoranza dei valori agili e di Scrum
2. Prodotto software non testato alla fine dello sprint (cattiva definizione di *"Fatto"*)
3. Backlog non pronto all'inizio dello sprint (cattiva definizione di *Ready*)
4. Mancanza di facilitazione (o cattiva facilitazione)
5. Mancanza di supporto da parte dei manager
6. Mancanza di supporto da parte degli stakeholder
7. Gestione caotica degli scrum di scrums



Patti tra Stakeholder e team

Il team promette agli stakeholder

- Il PO nel Team difenderà gli interessi degli Stakeholder
- Il tempo degli Stakeholder sarà usato saggiamente, verranno poste solo questioni utili allo sviluppo
- Il lavoro sarà della massima qualità, compatibilmente coi vincoli posti dall'azienda
- Alla fine di ogni sprint verranno consegnate nuove funzionalità che potranno essere validate dagli Stakeholder

Patti tra Stakeholder e team

Gli stakeholder promettono al team

- Gli stakeholders saranno disponibili per aiutare il Team quando necessario
- Lo ScrumMaster verrà coadiuvato a rimuovere gli ostacoli
- Priorità e vincoli non cambieranno durante uno Sprint senza il consenso del Team
- Partecipare ad uno sviluppo Scrum non danneggerà la carriera dei membri del Team

XP o Scrum?

XP	Scrum
Orientato alla qualità (test driven)	Orientato al project management
Iterazione: 1-2 settimane	Sprint: 2-4 settimane
Requisiti sempre modificabili	Req modificabili alla fine dello sprint
Il cliente ordina le storie	Il team ordina le storie
Coaching informale	Scrum master certificato
Buone pratiche tipiche di XP: TDD, Pair programming, planning game, refactoring	Buone pratiche tipiche di Scrum: Retrospettiva post-mortem, uso di strumenti di Project managementi, planning poker

XP e Scrum possono coesistere (e spesso lo fanno)

Riferimento Light

Guida galattica per agilisti è un libro a fumetti che esplora la "galassia" delle metodologie agili. Nasce dalla revisione e dall'aggiornamento di articoli pubblicati su MokaByte nel corso dell'ultimo anno e presenta al lettore svariate tematiche inerenti il mondo Agile da diversi punti di vista.



Riferimenti utili

- www.scrum.org
- www.scrumalliance.org
- www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Italian.pdf
- scrumprimer.org/primers/it_scrumprimer20.pdf
- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.controlchaos.com

Una lista di libri su Scrum

- Larman: *Agile and Iterative Development: A Manager's Guide*
- *Cohn: Agile Estimating and Planning*
- Cohn: *Succeeding with Agile*
- Cohn: *User Stories Applied for Agile Software Development*
- Derby & Larsen: *Agile Retrospectives*
- Highsmith: *Agile Software Development Ecosystems*
- Rubin: *Essential Scrum*
- Schwaber & Beedle: *Agile Software Development with Scrum*
- Schwaber: *Scrum and The Enterprise*
- Schwaber: *Agile Project Management with Scrum*

THAT'S ALL

At least for now.

CREDITS

- Gran parte del materiale basato sulle slides del corso fornite da i Paolo Ciancarini.
- Molto materiale, soprattutto grafico, è stato attinto dal PDF “Introduzione a Scrum” di agilereloaded.it
- Presentation template by SlidesCarnival



PRESENTATION DESIGN

This presentation uses the following typographies and colors:

- Titles: **Dosis**
- Body copy: **Titillium Web**

You can download the fonts on these pages:
http://www.impallari.com/dosis
http://www.campivisivi.net/titillium/

Pastel green **#d3ebd5** · Green **#80bfb7** · Teal **#0b87a1** · Navy **#01597f** · Dark navy **#003b55**

You don't need to keep this slide in your presentation. It's only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

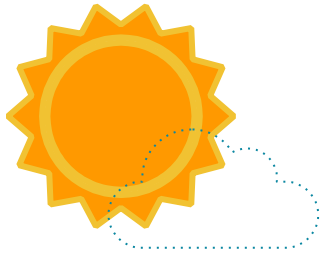
- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.
- Change line color, width and style.

Isn't that nice? :)

Examples:







Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.

How? Follow Google instructions
https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328



and many more...